

Démarche diagnostique

- Localisation et extension de l'inflammation
- Origine: follicule pileux
- Diagnostic : **furoncle**
 - Agent pathogène: **staphylocoque**
- Signes de gravité
 - Fièvre
 - État septique, confusion, altération de l'état général
 - Extension de l'inflammation
 - Face
 - Angle interne de l'œil

Complications

- Générales
 - **Sepsis** : fièvre, confusion, choc
- Locales
 - **Extension angle interne de l'œil**
 - **Thrombophlébite** veine angulaire de l'œil
 - Thrombophlébite sinus caverneux via la veine ophtalmique
 - Complications endocrâniennes
 - **Méningite**
 - **abcès**

Examens complémentaires

- Formes sévères
 - Fièvre, altération état général
 - Extension locale
- Laboratoire
 - **Formule sanguine complète** avec répartition
- Radiologie
 - **Angio-CT**
 - Recherche thrombose sinus caverneux
 - Recherche abcès cérébral
- **Ponction lombaire**

Traitement

- Forme localisée non compliquée (furoncle simple)
 - **Pomade antibiotique**, **pas de manipulation**
- Forme localisée avec extension limitée
 - **AB local et per os**
- Forme sévère, extension angle de l'œil
 - **AB local et IV**
 - **Hospitalisation**
 - ~~Régime lisse et froid~~

Erysipèle

- **Dermo-hypodermite**
- **Streptocoque beta hémolytique gr. A**
- **Staphylocoque, klebsiella**
- Symptômes **Forte fièvre**
 - **Tension, tuméfaction**,
 - **Érythème bien délimité**
 - Event. **bulles cutanées** de petit diamètre
 - **Complications idem que furoncle**
- Traitement
- Diagnostic différentiel
 - **Lupus** (aile de papillon, chronique, **pas de fièvre**)

Pathologies inflammatoires du nez et du visage

- **Furoncle / érysipèles**
- Drapeau rouge
 - Extension locale, angle interne de l'œil
 - État fébrile, altération de l'état général
 - Complications neurologiques/oculaires
 - » Méningite, abcès, thrombophlébite
- Examen complémentaires
 - **Angio-ct**, **FSC**, **PL**
- Traitement selon gravité
- Diagnostic différentiel
 - **sinusite**, **dacryocystite**, **abcès dentaire**

Rhino-sinusite chronique

Sinusite chronique Symptômes

- Obstruction**
 - Depuis quand ? unilat/bilat, antérieure, postérieure
 - Facteurs déclenchants
 - Diurne, nocturne, constante
- Rhinorrhée**
 - Clair, muqueuse, jaunâtre
 - Quantité (nbre de mouchoirs)
 - Depuis quand ?
- Céphalées / douleurs faciales**
 - Localisation
 - Intensité
- Odorat**
 - Hyposmie/ anosmie/ cacosmie
- Fièvre**
- État général**

Rhino-sinusite chronique

SINUSITE CHRONIQUE: CRITÈRES ENFANTS

- signes et symptômes **> 12 sem.** ou
- 6 épisodes / an** sinusite aiguë **> 10 j.** en association avec:
 - CT scan pathologique après 4 sem de traitement**

Rhino-sinusite chronique

POLYPOSE ET ASTHME

- Age moyen: **30-50 ans**
- Débute après le début de la maladie asthmatique
- Facteur de déstabilisation de l'asthme (production de cytokines pro-inflammatoires et bronchoconstrictrices aggravant l'hyperréactivité bronchique)
- Traitement: Si on corrèle bien la RSC, on facilite le tit de l'asthme
 - Répond très bien aux corticostéroïdes systémiques
 - corticostéroïdes topiques et systémiques**
 - antihistaminiques**
 - chirurgie** si échec du conservateur
 - anticholinergiques** si échec du conservateur
 - anticoagulants** si échec du conservateur
 - antidépresseurs** si échec du conservateur
 - anticonvulsifs** si échec du conservateur
 - antipsychotiques** si échec du conservateur
 - antidépresseurs** si échec du conservateur
 - anticonvulsifs** si échec du conservateur
 - antipsychotiques** si échec du conservateur

Rhino-sinusite chronique

polypose rhinosinusale : indication des anticorps monoclonaux

- Réservés aux patients dont les traitements standards ont été épuisés
- Échec du traitement conservateur
 - Corticostéroïdes topiques et par voie générale
- + échec du traitement chirurgical
 - Opérations multiples
 - Récidive précoce après opération
- + **asthme bronchique non contrôlé** Chirurgie
- RSC type 2 (eosinophilie)**

Rhino-sinusite chronique

Sinusite chronique: SYMPTÔMES

- Majeurs**
 - obstruction nasale
 - rhinorrhée purulente
 - hyposmie / anosmie
 - douleurs faciales ou pression
 - fosses nasales avec **sécrétions purulentes**
- Mineurs**
 - fièvre
 - halitose
 - céphalées
 - fatigue
 - toux

Rhino-sinusite chronique

Prévalence de la Rhinosinusite Chronique (RSC)

- 10.9 % en Europe**
- RSC avec polyposes**
 - Avec asthme: 7%
 - Asthme et intolérance aspirine: 36% = Syndrome de Widal
 - Mucoviscidose (neutrophiles): 18%
 - Kartagener: 27%

Si asthme -> en principe toujours aller regarder si présence de polyposes dans le nez

Rhino-sinusite chronique

POLYPOSE : FACTEURS DE MAUVAIS PRONOSTIC

- Asthme**
 - Quand associé avec:
 - Intolérance à l'aspirine (syndrome de Widal)
- Syndrome de Woakes
- Mucoviscidose
- Syndrome de dyskinésie ciliaire

Rhino-sinusite chronique

SINUSITE CHRONIQUE (SC): phénotypes

- SC avec polyposes**
- SC sans polypose** (type 1)
- SC formes particulières**
 - Syndrome de dyskinésie ciliaire
 - Syndrome de Kartagener
 - Mucoviscidose
 - Déficit en alpha 1 anti-trypsin
 - Déficit immunitaire
 - Maladies granulomateuses

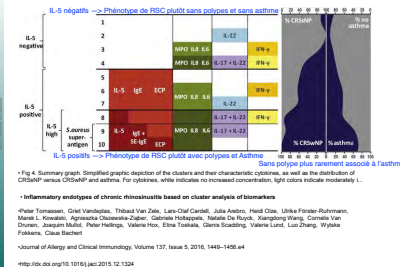
Rhino-sinusite chronique

Antécédants

- Nbre de rhinites/an
- Nbre de sinusite/an
- Allergies
- Asthme / bronchites / pneumonies
- Traumatismes antérieurs
- Maladies systémiques
- Traitements dentaires
- Tabac
- Médicaments
- Infections récurrentes

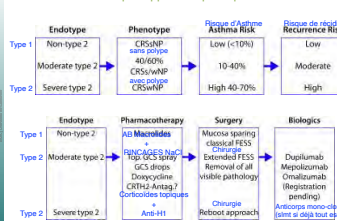
Rhino-sinusite chronique

Endotypes et phénotypes des sinusites chroniques



Rhino-sinusite chronique

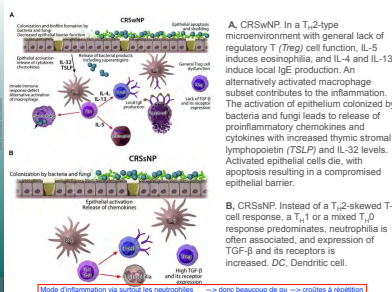
Sinusite chronique: approche spécifique



CRSwNP : Chronic Rhinosinusitis without Nasal Polyposis
CRSsNP : Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis

Rhino-sinusite chronique

Pathomechanisms of CRS.



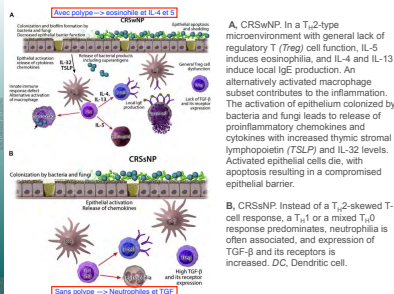
Rhino-sinusite chronique

Sinusites chronique : critères de diagnostic adulte

- Durée **> 12 semaines** ou **4 épisodes de sinusite aiguë > 10j** sur un an
- Au moins **2 symptômes** majeurs
 - Rhinorrhée
 - Obstruction nasale
 - Pression / douleurs faciales
 - Hyposmie / anosmie
- Et / ou **polyposes** ou **pus** dans le méat moyen
- Et / ou **CT pathologique après 4 sem de traitement**

Rhino-sinusite chronique

Pathomechanisms of CRS.



Rhino-sinusite chronique

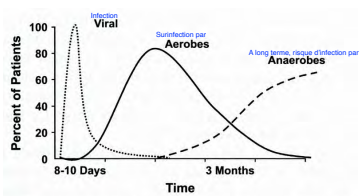
Traitement de la RSC avec polyposes

- 1 ère étape**
 - Corticostéroïdes topiques
 - Corticostéroïdes par voie générale
 - AB épisodes aigus
 - Rincages NaCl
- 2 ème étape**
 - Chirurgie
- 3 ème étape**
 - Anticorps monoclonaux

Rhino-sinusite chronique

SINUSITE CHRONIQUE BACTÉRIOLOGIE

- Aérobies**
 - S aureus
 - S pyogenes
 - S pneumoniae
 - H influenza
 - M catarrhalis
 - Enterobacter
 - P aeruginosa
- Anaérobies**
 - Peptostreptococcus
 - P acnes
 - Fusobacterium
 - B fragilis



Time sequences of the viral and bacterial causes of sinusitis.

RSC sans polype: traitement

- **AB dirigée** (Macrolide ou Augmentin)
- **Corticostéroïdes topiques** pour diminuer l'inflammation
- **Rinçage NaCl** les plus important car diminue la charge bactérienne
- Consultation spécialisée
 - Pas d'amélioration
 - Récidive des infections
 - **Pathologies associées**
 - » Asthme / bronchopneumonie / bronchite
 - » Déficit immunitaire

SINUSITE CHRONIQUE SANS POLYPOSE : TRAITEMENT

- **Antibiotiques**
 - » Phase aiguë
 - » Phase chronique ? ? ?
 - » A long terme ?
 - » Macrolides pdt 3 mois (effet anti-inflammatoire) plus d'actualité
- **Antifongiques**
 - » Lavage à l'amphotéricine B plus d'actualité

SINUSITE CHRONIQUE SANS POLYPOSE : TRAITEMENT

- **Corticostéroïdes topiques à long terme**
 - » Réduction de l'inflammation
 - » Effets sur les symptômes
- **Mucolytiques ?**
- **Antihistaminiques**
 - » Non recommandés
- **Douches nasales, crénothérapie** (Génère quantité pour un rinçage vraiment important!)
- **Chirurgie** (échec du traitement conservateur)

SINUSITE CHRONIQUE SANS POLYPOSE résistante au traitement

Si résistante au tt:

- **Prélèvement bactériologique**
 - **Dans le sinus** (sinusoscopie) recherche surtout anaérobies et mycoses et toujours exclure une pathologie dentaire
 - Anaérobies, mycose
 - Pathologie dentaire
- **Bilan immunologique**
 - Recherche de **déficit immunitaire**
 - **Déficit sous classe d'IG** (d'IGA ou d'IGG)
- **Biopsie muqueuse**
 - **Dyskinésie ciliaire**, test au CO
 - **maladie granulomateuse**

SINUSITE CHRONIQUE (SC): phénotypes

- **SC avec polypes**
- **SC sans polypose**
- **SC formes particulières**
 - » Syndrome de dyskinésie ciliaire
 - » Syndrome de Kartagener « situs inversus
 - » Mucoviscidose
 - » Déficit en alpha 1 anti-trypsin
 - » Déficit immunitaire
 - » **Maladies granulomateuses**
 - Wegener
 - Sarcoidose
 - Churg-Strauss
 - Lymphome T périphérique

MALADIES GRANULOMATEUSES ET SC

- Maladie de **Wegener**
- **Sarcoidose**
- Syndrome de **Churg-Strauss** (rare)
- **Lymphome T périphérique** (midline granuloma)

MALADIE DE WEGENER

- Vasculite avec granulomes nécrosés
- Rhinite **nécrosante, croûtes, surinfection**
- **Destruction cartilagineuse** → perforation septale
- Atteinte pulmonaire et rénale
- **C-ANCA** (50% dans les formes localisées)
- Traitement: **immunosuppresseur, corticoïdes**

SARCOIDOSE

- Atteinte **multisystémique**
- **10% avec sinusite**
- **Corticostéroïdes topiques ou systémiques** selon la sévérité

SYNDROME DE CHURG-STRAUSS (rare)

- Vasculite allergique
- **P-ANCA**
- Critères majeurs
 - **Asthme**
 - **Eosinophilie > 10%**
 - **Sinusite**
 - Infiltrat pulmonaire
 - Vasculite avec éosinophiles extravasculaires
 - Polyneuropathie ou mononévrite

RHINOSINUSITE FONGIQUE (peu fréquente en Europe, surtout en Afrique/Inde)

3 grandes catégories:

- **non invasive** pas de destruction tissulaire → reste dans les cavités sinusiennes, jamais de destruction osseuse
 - saprophyte
 - balles fongiques
- **invasive** tt: ché agressive
 - **fulminante** Sitt patient immunodéprimé
 - chronique indolente
- **à éosinophiles** La seule RS fongique qu'on traite par des corticoïdes
 - fongique allergique (RSFA)
 - fongique à éosinophilie

SINUSITE MYCOTIQUE

(il faut penser quand calcaire sur la face)

- **persistance** d'une sinusite
- **immunodéprimé**
- **diabète**

RHINOSINUSITE FONGIQUE ALLERGIQUE (beaucoup plus rare)

- mécanisme allergique (IgE)
- mécanisme immunopathologique infectieux
- **terrain atopique, asthme**
- **aspergillus**
- mucine allergique (hyphes aspergillaires, éosinophiles, cristaux)
- pseudocalcification, lyse osseuse
- récurrence

Message: Rhinosinusite Chronique

- Nature complexe et hétérogène
- Réponse inflammatoire spécifique
- Identification de biomarqueurs
- Phénotype / endotype (Type 1 et Type 2)
- Approche thérapeutique personnalisée

Symptômes Rhinite chronique

- **Obstruction** nasale
 - Depuis quand, durée, aigue/chronique
 - unilat/bilat, alternante, diurne, nocturne
 - Saisonnière/ perannuelle
 - Facteurs déclenchants
- **Rhinorrhée**
 - Antérieure, postérieure
 - acqueuse, épaisse jaunâtre, teintée de sang
 - Quantité (nbre de mouchoirs/)
 - Sécheresse, croûtes
- **Eternuement** → allergie
- **Prurit oculaire** → allergie
- **Céphalées / douleurs faciales**
 - Localisation
 - intensité
- **Odorat**
 - Hyposmie/ anosmie/ cacosmie

Rhinite allergique

Rhinite allergique

tests

- **Dépistage global** (multiallergéniques)
 - Phadiatop
 - **IgE sériques spécifiques** (ELISA)
 - **Tests cutanés**
 - **Prick test** avec extrait d'allergène
 - Tests de provocation nasale
 - Cytologie nasale
 - Recherche d'une hyperréactivité bronchique
- Pas besoin de bilan radiologique

Rhinite allergique

Rhinite allergique

Traitement

- **Diminuer l'exposition aux allergènes**
- 1) **corticostéroïdes topiques**
Cortisone en spray nasal marche très bien et peut être donné à long terme
- 2) **antihistaminiques oraux et/ou topiques**
- 3) 1 + 2
- Symptômes nasaux résistants / asthme
+ anti-leucotriènes (montelukast/ singulair)
- Symptômes oculaires
+ collyre antihistaminique, stab. mastocytes, anti-inflammatoire
- **Immunothérapie** → Désensibilisation
Pour les cas très sévère:
En cas de progression ou de complications

Rhinite allergique

Rhinite allergique

Indications à l'immunothérapie /désensibilisation

- Symptômes modérés à sévères malgré un traitement
- Prévention des complications (asthme)
- Corticostéroïdes systémiques requis
- Apparition de complications
 - Sinusite
 - asthme
- Altération
 - Du sommeil
 - De la fréquentation de l'école
 - Des activités professionnelles et des loisirs

Rhinite allergique

Rhinite allergique

Bénéfices de l'immunothérapie

- Réduction de 2/3 de la sévérité des symptômes
- Bénéfice à long terme (modification de l'histoire naturelle)
- Diminution du risque de développer un asthme

Effets secondaires

- Réaction systémique modérée : 5-10%
- Réaction systémique sévère: 1- 3 %
- Risques et effets ↘ en cas d'administration sublinguale

Rhinite allergique

Agents thérapeutiques de la rhinite allergique

Agent	obstruction	rhinorrhée	démangeaisons	éternuement	anosmie	s. oculaires
Antihistaminiques oraux	+	++	++	+	-	+
Corticoides topiques en spray	+++	++	++	++	+	-
Corticoides oraux (pas titr de base)	+++	+	+	+	++	+
Antagonistes récept. des leucotriènes	+/-	+/-	-	-	-	-
Stabilisateurs des mastocytes	+	+	+	++	-	-
Agonistes adrénergiques	+++	++	-	-	-	-
anticholinergiques	-	++	-	-	-	-

Rhino-sinusite aiguë

< 4 semaines

Symptômes

les mêmes que pour la rhinite chronique

- **Obstruction**
 - Depuis quand, unilatéral/bilat, antérieure, postérieure
 - Facteurs déclenchants
 - Diurne, nocturne, constante
- **Rhinorrhée**
 - Claire, muqueuse, jaunâtre
 - Quantité (nbre de mouchoirs!)
- **Céphalées / douleurs faciales**
 - Localisation
 - Intensité
- **Otoral**
 - Hyposmie/ anosmie/ cacosmie
- **Fièvre**
- **État général**

Rhino-sinusite aiguë

Examen clinique

- **ORL**
 - **rhinoscopie** antérieure / postérieure
 - Cavité buccale / examen dentaire succint
 - Examen du pharynx (écoulement postérieur)
 - Examen de la face (tuméfaction) → sinusite déjà compliquée
 - Laryngoscopie ind. (laryngite d'accompagnement)
- **Status neurologique**
 - Nerf crâniens ^{v2}
- **Status général**
 - Si nécessaire
 - Température

Rhino-sinusite aiguë

Rhinoscopie : recherche d'une obstruction des voies de drainage

- Déviation septale
- Concha bullosa
- Polypes
- Masse endonasale
 - Tumeur bénigne
 - Tumeur maligne
- Corps étranger

SOREL

Rhino-sinusite aiguë

SINUSITE AIGUE

Bilan radiologique: indication

- **Pas de routine**
- Rx standard rarement indiquée
- **Ct scan**
 - **Complications**
 - Bilan d'une sinusite chronique après traitement
 - Préopératoire
 - Tumeurs / masses endonasales
- **IRM**
 - **Tumeurs**
 - **Fistule de LCR**
 - Malformations congénitales (ménégocèles)

Rhino-sinusite aiguë

SINUSITE MAXILLAIRE AIGUE: ÉTIOPATHOGÉNIE

- **Rhinogène**
 - Virale et bactérienne souvent sinusite bilatérale = Paranasale
 - Obstruction des voies de drainage
- **Dentaire** souvent sinusite unilatérale
- **Mycotique** souvent sinusite unilatérale surtout chez les immunodéprimés et les diabétiques

Rhino-sinusite aiguë

PATHOGÈNES DE LA SINUSITE

- Virus
 - **streptococcus pneumoniae**, pyogenes
 - Staphylococcus aureus
 - **haemophilus influenzae**
 - moraxella catarrhalis
 - **bactéries anaérobies** ($< 10\%$ des cas)
 - **champignons**
- Si patient immunodéprimé ou diabétique, penser aux:
- Veillonella sp
 - peptococcus sp
 - corynebacterium acnes
 - aspergillus fumigatus, niger
 - mucormycose
 - candidose
 - histoplasmosis
 - coccidioidomycose

Rhino-sinusite aiguë

SINUSITE MAXILLAIRE AIGUE TRAITEMENT (référence COMPAS)

- **décongestion** gouttes nasales
- **rinçages** eau salée
- **anti-inflammatoires**

Rhino-sinusite aiguë

SINUSITE ANTIBIOTHERAPIE

Quand donner?

- Symptômes persistants depuis ≥ 10 jours sans amélioration clinique (symptômes : écoulement nasal purulent, douleurs dentaires dans la région maxillaire, douleurs de la région maxillaire ou faciale).
- OU
- Fièvre $>39^\circ\text{C}$ depuis $>3-4$ jours et écoulement purulent ou douleur de la face.
- OU
- Evolution en deux temps : aggravation significative de la clinique (fièvre nouvelle, céphalées ou écoulement nasal) 5-6 jours après une infection respiratoire virale typique avec amélioration initiale
- En cas de complications.

Rhino-sinusite aiguë, formes particulières:

SINUSITE SPHÉNOÏDALE AIGUE

- Céphalées rétro-orbitaires ou vertex
- Hémicranie diffuse
- État fébrile
- Causes
 - Obstruction de l'ostium
 - Patient intubé
 - Immunodéficience
 - Mycose → CT
- Complications potentielles graves

Rhino-sinusite aiguë

ETHMOÏDITE CHEZ L'ENFANT

Pic de fréquence : hiver et printemps,

Age : **1-5** et **11-15 ans**

Bactériologie: < 5 ans : **Haemophilus** et **strepto**

> 5 ans staph, pneumo, gram-

Imagerie: **Ct scan**

TT: **antibiothérapie, corticoides, chirurgical**

Rhino-sinusite aiguë

LA SINUSITE DE L'ENFANT

- Suit le développement des sinus
- **Éthmoïdite isolée chez le nourrisson** assez fréquent
- Extériorisation
- Causes locales
 - Hyperplasie adénoïdienne
 - Allergie
 - Déficience immunitaire

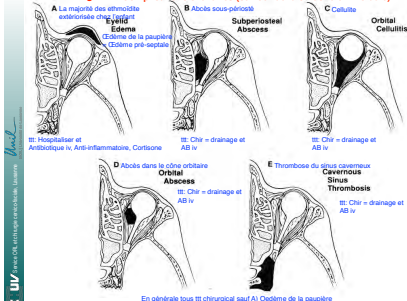
Rhino-sinusite aiguë

Diagnostic différentiel ?

- Sinusite extérieuse
- Dacryocystite
- Piqûre d'insecte
- Érysipèle
- Furoncle
- Abscès dentaire

- Éléments à rechercher : **complications** → CT ou référer en cas de doute

Rhino-sinusite aiguë Complications orbitaires (surtout de la sinusite ethmoïdale)



Sinusite Rhino-sinusite aiguë Complications à distances

COMPLICATIONS ORBITAIRES

SOREL

- 1 A) Cellulite périorbitaire ou préseptale (œdème palpébral, sans exophtalmie, sans trouble visuel) : **TT conservateur**
- 2 Périostite (pas d'atteinte du globe, légère exophtalmie) : **conservateur**
- 3 B) Abscès sous-périosté (exophtalmie, élévation de la pression orbitaire ophtalmoplégie, chemosis) : **TT chirurgical**
- 4 C) Phlegmon orbitaire (cellulite diffuse de l'orbite, exophtalmie, ophtalmoplégie, baisse vision) : **TT chirurgical**
- 5 E) Thrombophlébite sinus caverneux : **chirurgical**

Sinusite Rhino-sinusite aiguë Complications à distances

COMPLICATIONS ORBITAIRES

Traitement conservateur:

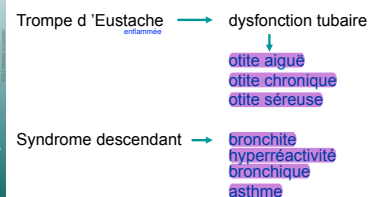
- AB intraveineuse, AINS, (corticoïdes)

Traitement chirurgical:

- drainage des sinus et ouverture de la lame papyracée et périorbite, drainage orbitaire
- prélèvements bactériologiques
- AB intraveineuse

Rhino-sinusite aiguë Complications à distances

Complications à distance des sinusites



[illegible]

- AN

-
 Service Client et Ingénierie agricole globale, Université
Unil
 M
 RI



RESEARCH

C

Unil

Servicio de Atención al Cliente y Asesoría al Cliente



-

- 1

UV since 1978, it's the most reliable business. *Unil*

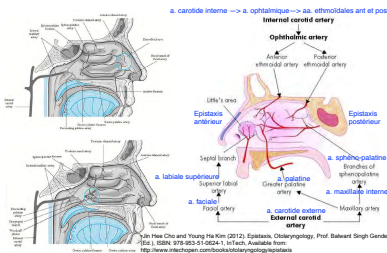


Epistaxis

- assez fréquent aux urgences, surtout qu'il y a de plus en plus d'antagagistes
- 5-10% de la population souffre d'un épisode d'épistaxis chaque année
- Epistaxis **fréquentes chez les enfants** mais la plupart du temps **bégnines**
- 10% des épistaxis sont vues par un médecin
- 1% nécessitent l'intervention d'un ORL
- Antérieures >> postérieures (90%)**

•Mella, Curr opin Otolaryngol, 2011

Anatomie vasculaire



Etiologies

- Causes locales (le plus fréquent chez l'enfant)
 - Traumatiques**: digital, mouchage, drogues trauma facial, iatrogénique.
 - Deshydratation muqueuse**: déviation septale, sécheresse.
 - Inflammatoires**: rhinosinusite, maladies inflammatoires, irritants
 - Tumoral**: bénin (angiofibrome) ou malin
- Causes systémiques (le plus fréquent chez l'adulte)
 - Age
 - HTA (controversé)
 - Coagulopathies (congénitales ou acquises)
 - Anticoagulation/antiagrégation**
 - Rendu-Osler
 - Maladies granulomateuses

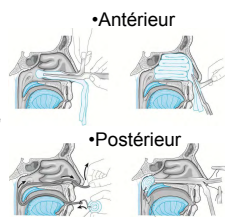
EPISTAXIS : PRISE EN CHARGE

- Prendre TA et estimer les pertes sanguines
- Position assise** pas couché!
- Mouchage**
- Tampon avec vasoconstricteur** ouates dans les fosses nasales et pincer le nez
- Compression bi-digitale**
- Localisation de la source hémorragique**
- Cautérisation**
 - Bipolaire
 - Aspiration monopolaire
 - (chimique) Pas utilisé car peut faire des dégâts sur la muqueuse
- Tamponnement** 2 types:
 - Antérieur
 - Antérieur et postérieur
- Si pas succès**
- Chirurgical**
 - Ligature sphéno-palatine (si épistaxis postérieure)
 - Ligature maxillaire interne
- Embolisation

Tamponnement (packing)

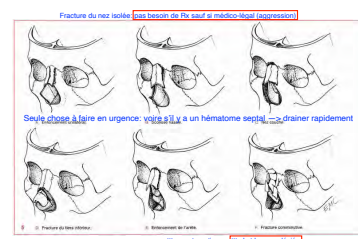
- Compresse, ballon, Merocel, Rhinoport, Foley, SV

- Pas difficile à mettre
- Si post => ant
- Si efficace laisser **48h** minimum
- AB prophylactique (TSS)
- Très désagréable, mal supporté
- Surveillance SC si post. bilat
- Longue hospitalisation
- Nécrose, obstruction VA



Traumatisme nasal :

Sorel: **fracture pyramide nasale**



Fracture du nez

- Anamnèse**
 - Perte de connaissance ?
 - Quantifier l'épistaxis
- Examen clinique**
 - Inspection, palpation, **test de sensibilité**: V1, V2, V3
 - Décongestion nasale, hématome septal
 - Status neurologique
 - Occlusomotricité, vision
 - Sensibilité de la face

Fracture du nez

- Ouverte ou fermée** Si Fracture ouverte -> suturer et surement AB
- Perte de tissus mous**
- Evolution: infection, hématomes**
 - Souvent attendre une semaine
- Examen:**
 - Voir si nez dévié
 - Inspection, palpation
 - Rhinoscopie: septum, lésation muqueuse, hématome
 - Autres régions atteintes: orbite, malaire, maxillaire
 - Diplopie, acuité visuelle, tr. Sensibilité
 - Asymétrie faciale, hématome en lunette
 - Nerfs crâniens

Fracture du nez Bilan radiologique

- Nez de profil: médico-légal. **Pas d'utilité clinique**
- Ct scan** si **suspicion de fractures du massif facial associées**
 - Plancher orbite
 - Malaire
 - Ethmoïde
 - Lefort
 - Apex orbitaire

Fracture du nez: tt en urgence

- Sutures** des plaies
- Drainer** un hématome, méchage
- Reposition** si **œdème modéré**
- Si œdème: antiinflammatoire**, glace, revoir à 10 jours pour une réduction fermée

TUMEURS MALIGNES: SYMPTÔMES

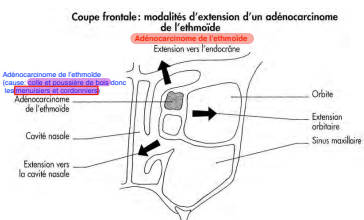
- Rhinologiques**
 - Obstruction nasale unilatérale**
 - Epistaxis**
 - Rhinorrhée unilatérale**
 - anosmie**
- Signes extra-rhino-sinusiens**
 - Atteinte oculaire** (III, IV, VI) -> ophtalmoplogie
 - Trismus** (fosse ptérygo-maxillaire)
 - Anesthésie V2 et V3** (trou de chien)
 - Extériorisation faciale **cutanée**
 - Atteinte **cérébrale**
 - Atteinte **neurologique**

Exactement les mêmes signes qu'une sinusite aiguë compliquée sauf que ça se développe lentement (dermatomes/fonction)

TUMEURS MALIGNES: INVESTIGATIONS

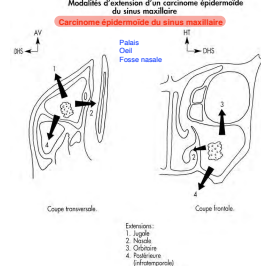
- Examen clinique**
 - ORL + biopsie**
 - Nerf crâniens**
 - Ophtalmologique**
- Examens radiologiques**
 - CT scan** (partie osseuses)
 - IRM** (cerveau et parties molles)

Voie d'extension:



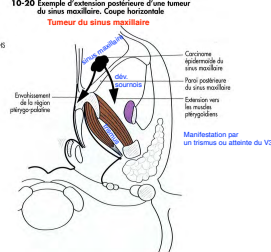
ANATOMIE ORL - Pierre Bonfils & Jean-Marc Chevallier - médecine-Sciences, Flammarion - 2^e édition 2007

Voie d'extension:



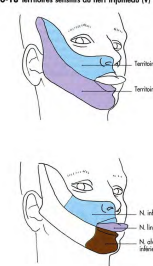
ANATOMIE ORL - Pierre Bonfils & Jean-Marc Chevallier - médecine-Sciences, Flammarion - 2^e édition 2007

Voie d'extension:



ANATOMIE ORL - Pierre Bonfils & Jean-Marc Chevallier - médecine-Sciences, Flammarion - 2^e édition 2007

Voie d'extension:



ANATOMIE ORL - Pierre Bonfils & Jean-Marc Chevallier - médecine-Sciences, Flammarion - 2^e édition 2007

UNIL Service Client et d'urgence service-locale, Lussierne

Orifice	Contenu	Communication entre l'endocrâne et :
Canal optique	Nerf optique Nerf opticothalamique	L'orbite
Fissure orbitaire supérieure	Nerf oculomoteur (III) Nerf abducens (VI) Nerf trochléaire (IV) Nerf opticothalamique (V) Veine ophtalmique	L'orbite la région ptérygo-palatine
Foramen rond → V2	Nerf maxillaire	la région ptérygo-palatine
Foramen ovale → V3	Nerf mandibulaire Artère petite meningée	la fosse inférieure la fosse inférieure temporale
Foramen spinex	Artère petite meningée	la fosse inférieure
Foramen grand	Nerf grand trémus	la région ptérygienne
Canal carotidien	Carotide interne	la région rétrotyloïdienne
Foramen jugulaire →	Nerfs IX, X, XI Veine jugulaire interne	la région rétrotyloïdienne
Canal du nerf hypoglosse	Nerf hypoglosse (XII)	la région rétrotyloïdienne

CSF Leak of the anterior skull base = DO de rhinorrhée claire

UUV Service OIL et Chirgie Cardio Vasculaire, Lacanerie Unit

- U.S. MAIL**
Service: Call 800-453-5861 for details. *United*

December 2003 *de aflevering verschijnt in Rubric 3 van de tijdschrift*



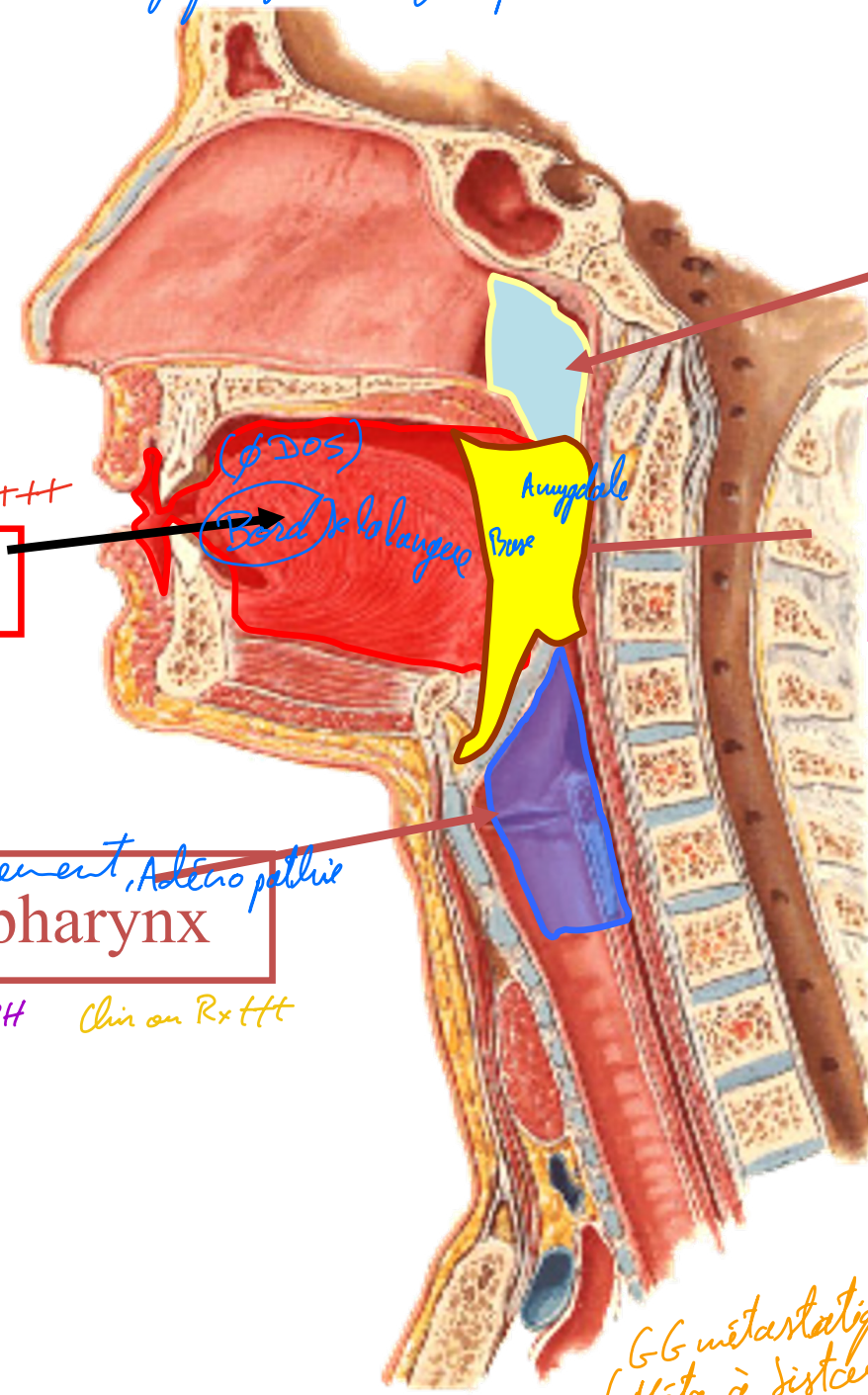
Unil
Service Client, et c. Université de la Sorbonne. Les services

© 2010 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 267: 101–108

Neurosurgical sponge placed into the nose during 1-2 hours

Symptomatologie: D^+ , dysphagie, odynophagie, trismus, salive teintée de sang, fœtal

Cancers



Cavité buccale

Tabac, OH Chir.

Epidermoïde +++

(ϕ DOS)
Bord de la langue

Amygdales

Cavum

Carcinome indifférencié +++
FR différents de
autres localisations
EBV
Rxttt
Fumée

Epidermoïde +++

Oropharynx

Chir ou Rxttt Tabac, OH, HPV 16
Gnèpand bien
à Rxttt

Larynx & hypopharynx

Epidermoïde +++

Dysphonie en 1^{er}

Enrouement, Adénocarcinome

Tabac Tabac, OH Chir ou Rxttt

+/- Chimio ttt = 5FU - Cisplatino
→ récidive

+/- Anti-EGFR = Cetuximab
(+/- anti-PDL1 = Nivolumab (Palliatif))

GG métastatiques fréquents
(Méta. à distance rare)
Récidive ++ (50%)

Résumé: pour l'examen

- Connaître les étapes pour poser un diagnostic
 - Pan-endoscopie, imagerie
- Comprendre les particularités des cancers de la sphère ORL
 - Plutôt des métastases ganglionnaires
 - Très souvent histologiquement : cancer épidermoïde
 - ils se présentent avec : un trouble de la déglutition, une adénopathie, des douleurs

Résumé: Pour l'examen

- Connaître les facteurs de risque typique
 - Tabac, alcool, HPV
- Comprendre les principes de la prise en charge des tumeurs précoces et avancées
 - Cancer précoce chirurgie ou RT, cancer avancé plusieurs modalités
- Comprendre la différence entre les approches chirurgicales ouvertes et trans-orales
 - Approche trans-oral moins comorbidités

SURDITÉS DE TRANSMISSION

- ❑ CONDUIT AUDITIF :
 - *cérumen*, corps étranger
 - *otite externe*
 - *tumeur*
 - ❑ OREILLE MOYENNE :
 - ❑ *tympan anormal*:
 - *OM chronique* - perforée
- non perforée
 - *otite séro-muqueuse*
 - *cholestéatome*
 - *OM aiguë*
 - *tumeur*
 - ❑ *tympan normal*:
 - *otospongiose (otosclérose)* +++
 - *fixation idiopathique tête marteau*
 - *malformation mineure OM*
 - *luxation traumatique osselet*
 - ❑ OREILLE INTERNE :
 - *déhiscence CSC supérieur (rare)*
- ! exception !*

Wheeler lat. atteint
Rinne nég. atteint
Audiométrie tonale:
CA > 20 dB
CO normale
CA - CO > 10 dB

SURDITÉS DE PERCEPTION

❑ OREILLE INTERNE (cochléaire): 99%

- *presbyacousie*
- *traumatisme acoustique*
- *labyrinthite* - virale
- bactérienne (OMA, méningite)
- *surdité brusque*
- *ototoxicité (médicaments)*
- *génétique*
- *traumatisme crânien:* - fracture du rocher
- commotion labyrinthique
- *maladie de Ménière*

❑ NERF AUDITIF: 1%

- *schwannome du nerf VIII*

Welcher lat. noien
Rinne +/+
(ou faux nég. atteint)

Audiométrie tonale:

CA $\geq$ 20 dB
CO $\geq$ 20 dB
CA = CO

SYMBOLES AUDIOGRAMME

TONAL

	<i>Droite</i>	<i>Gauche</i>
☐ SEUIL AERIEN SANS MASQUAGE	○	×
☐ SEUIL AERIEN AVEC MASQUAGE	△	□
☐ SEUIL OSSEUX SANS MASQUAGE	<	>
☐ SEUIL OSSEUX AVEC MASQUAGE	[	]
☐ ABSENCE DE REPONSE	↘	↙
☐ SEUIL D'INCONFORT	⊖	⊗

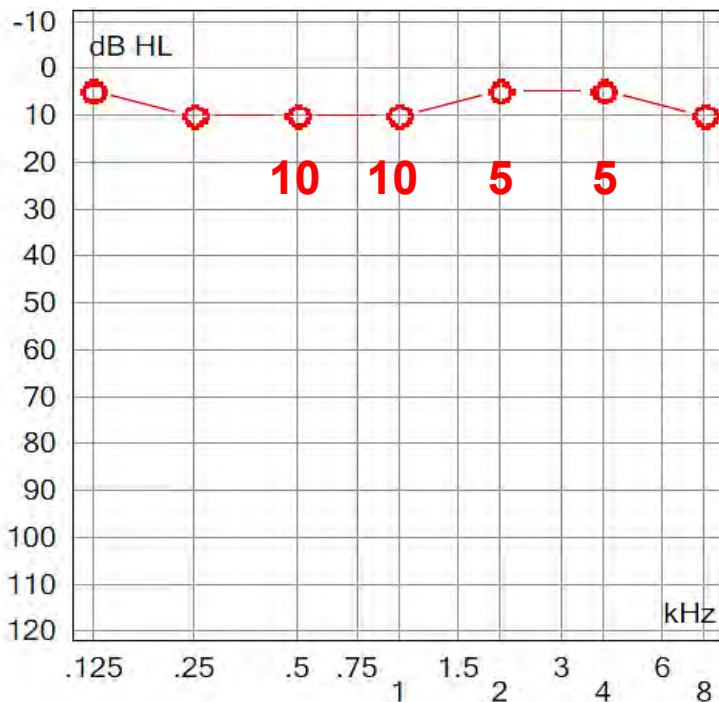
AUDIOMÉTRIE TONALE

INTERPRÉTATION

➤ Seuil en CA:

détermine le degré de surdité à partir du «Pure Tone Average» (pTA) en dB:

pTA = moyenne valeurs (en dB) des seuils à 0.5, 1, 2, 4 kHz



$$pTA = \frac{10 + 10 + 5 + 5}{4} = 7.5 \text{ dB}$$

Surdité si $pTA \geq 20 \text{ dB}$

AUDIOMÉTRIE TONALE

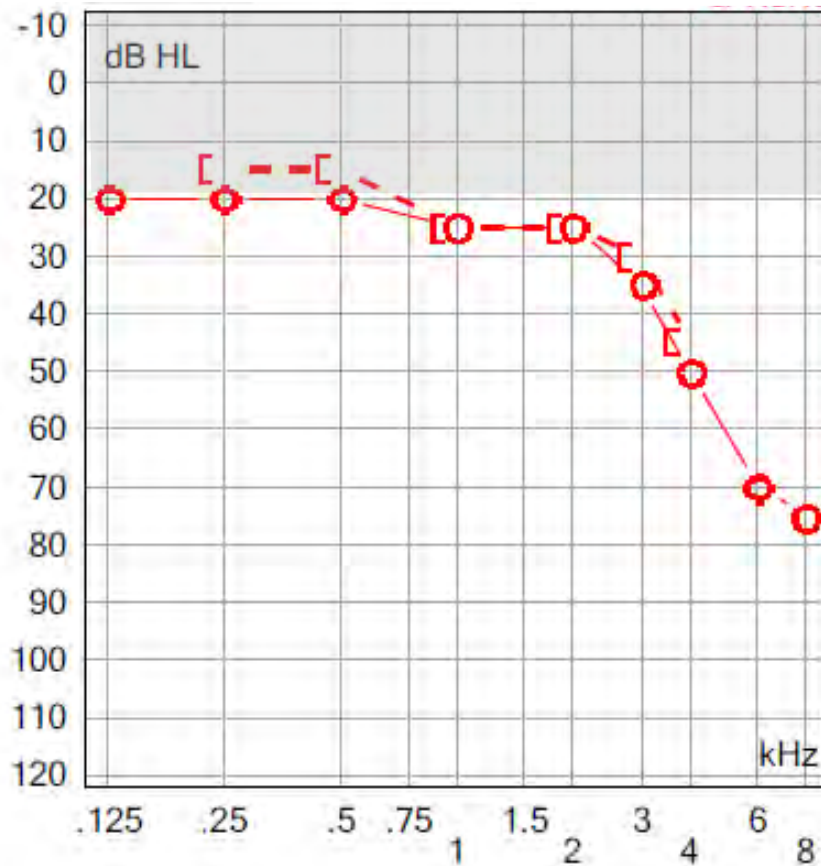
INTERPRÉTATION

Comparaison seuils en CA et CO détermine
type de surdité

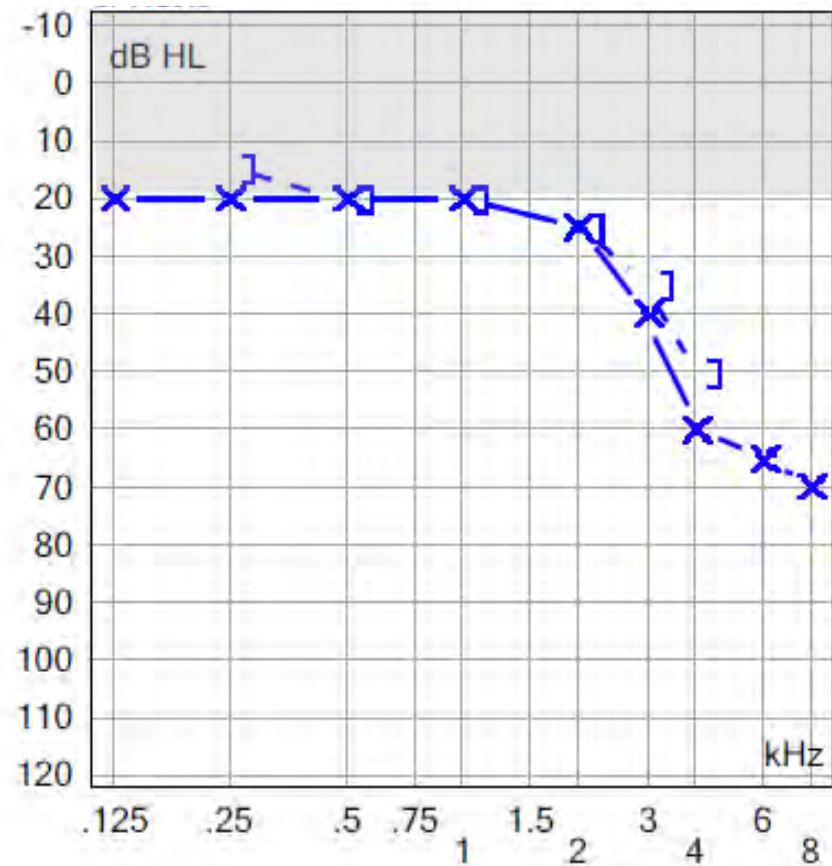
- perception : CA et CO ≥ 20 dB et CO = CA
- transmission : CA ≥ 20 dB et CO normale (< 20 dB)
CA - CO > 10 dB (air bone gap)
- mixte : CA et CO ≥ 20 dB et CA $>$ CO
CA - CO > 10 dB (air bone gap)

AUDIOMÉTRIE TONALE

Droite

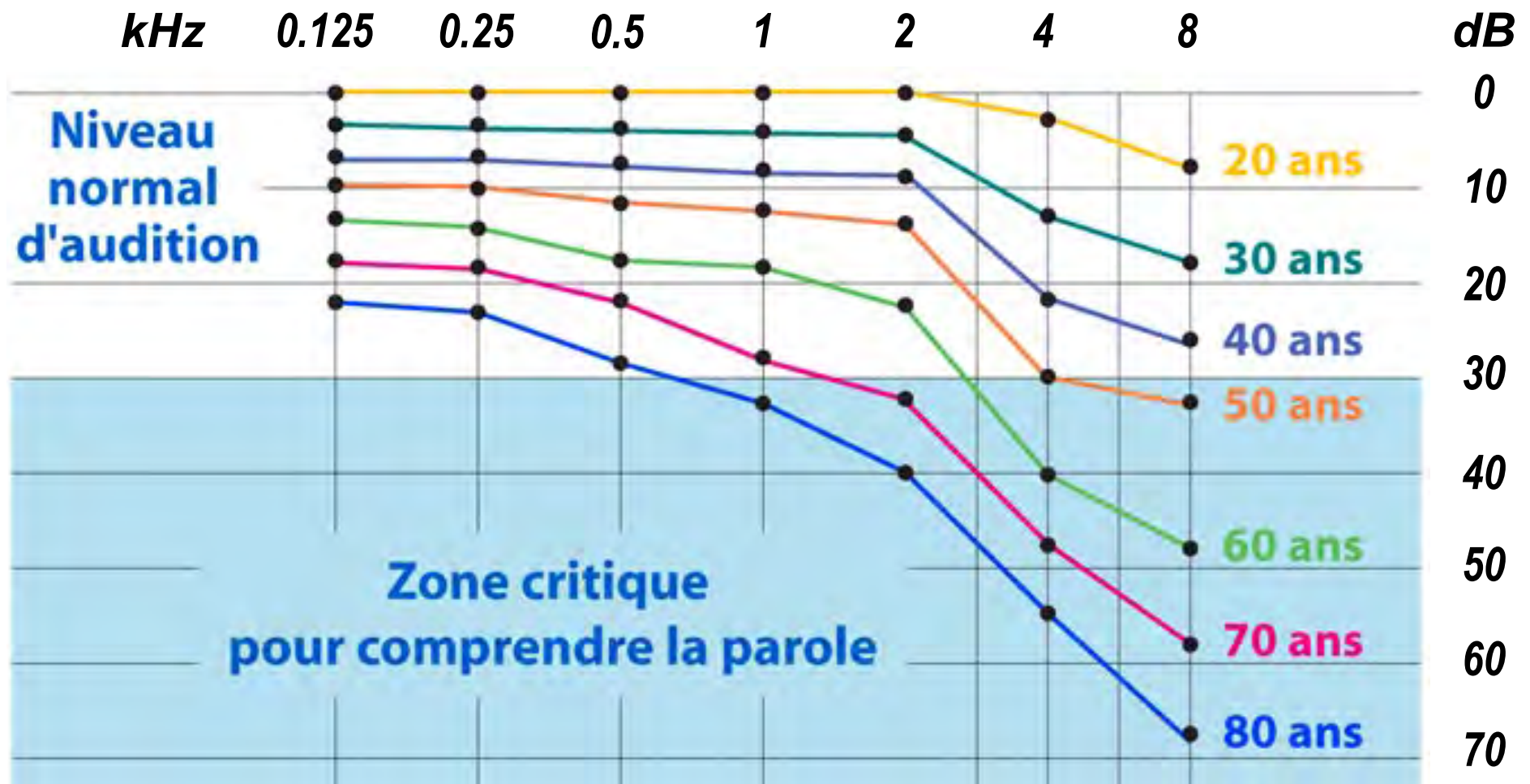


Gauche



Surdité de perception bilatérale symétrique
(presbyacousie) = Surdité liée à l'âge
(est physiologique)

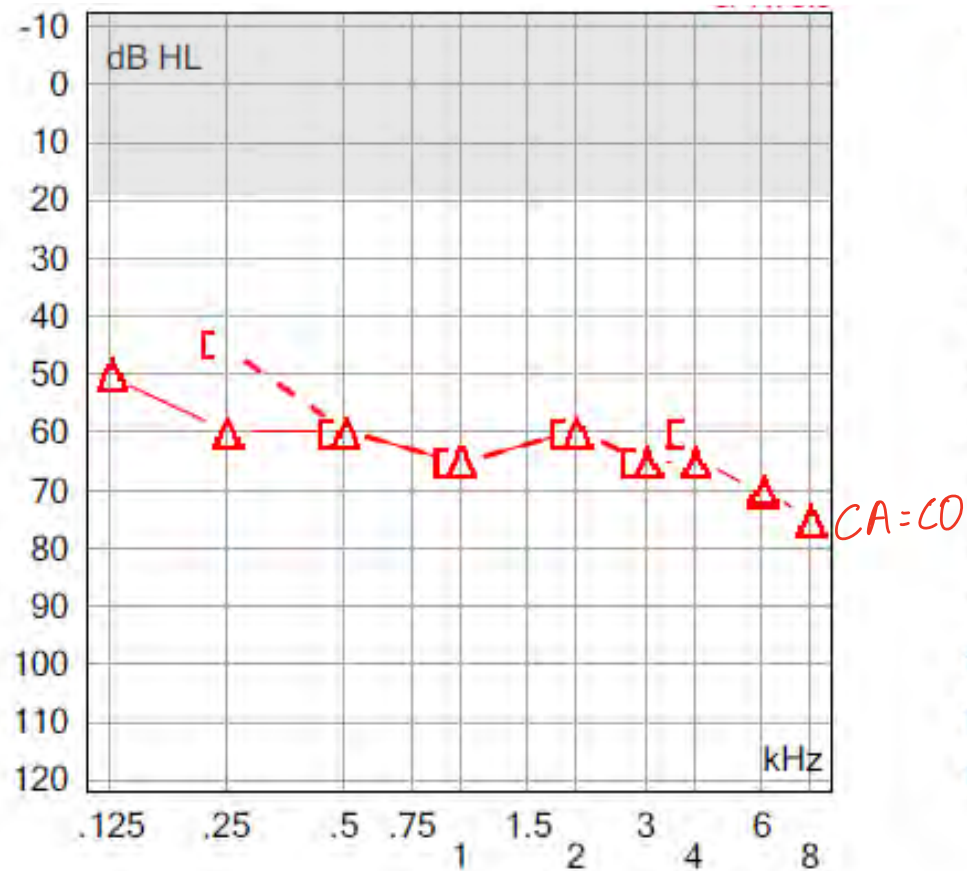
SURDITÉ DU VIEILLISSEMENT



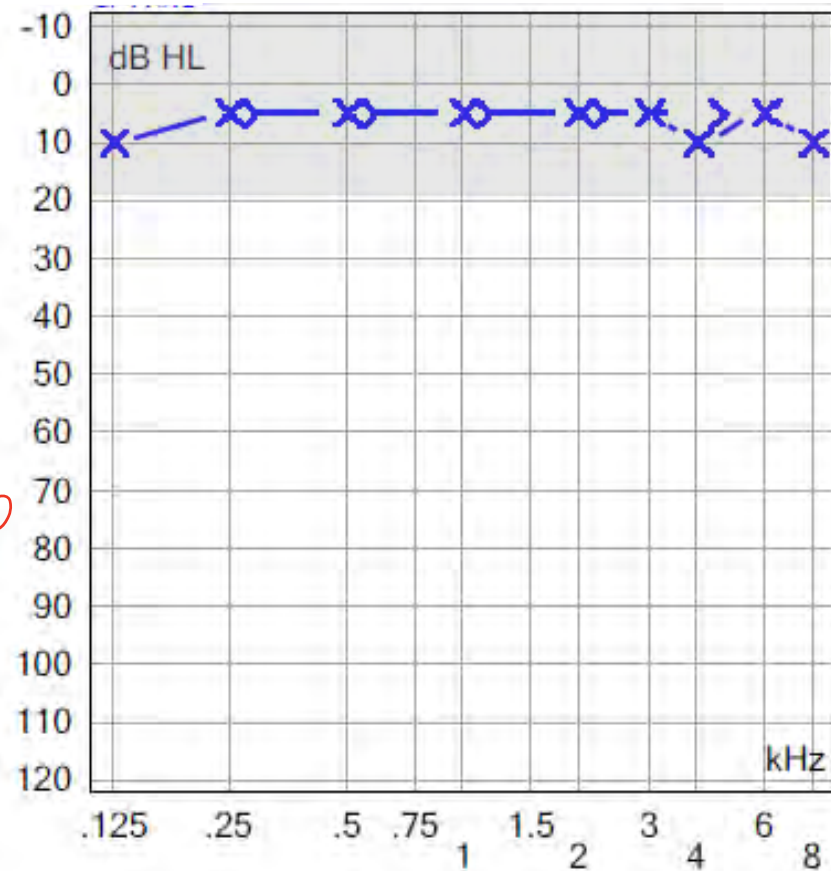
PRESBYACOUSIE

AUDIOMÉTRIE TONALE

Droite



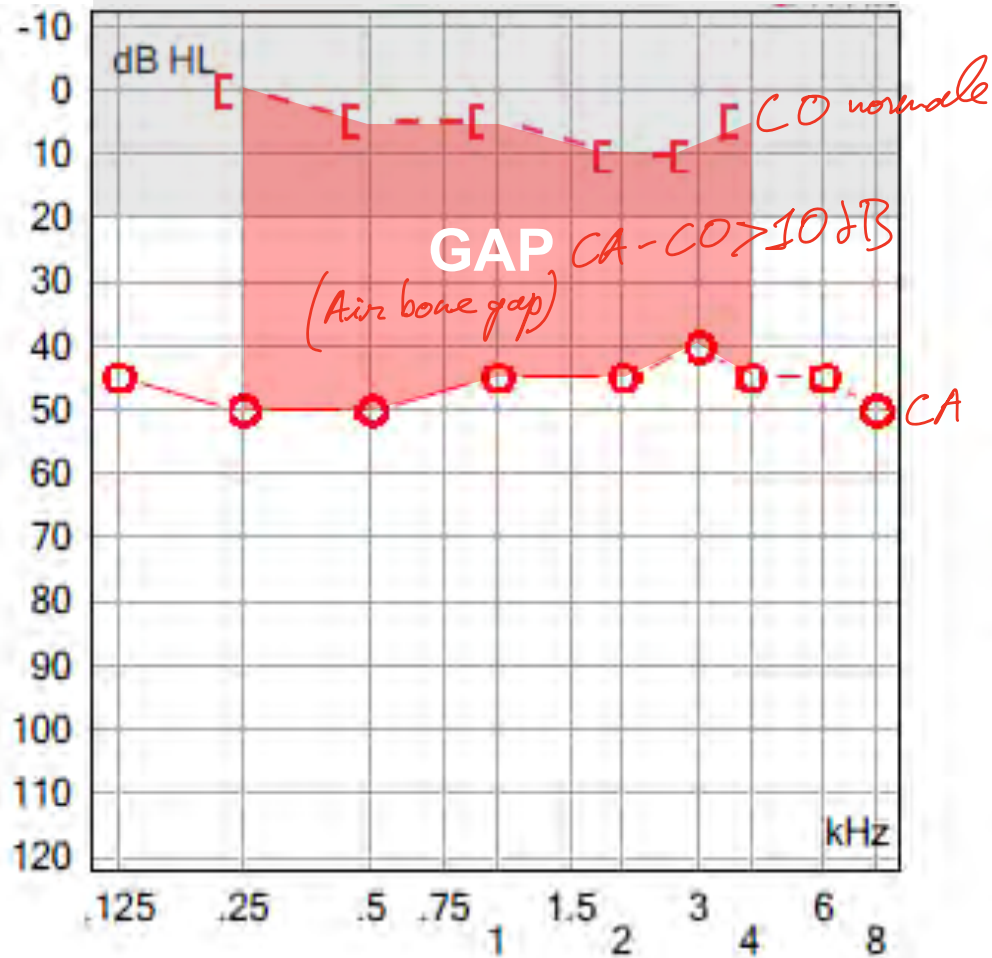
Gauche



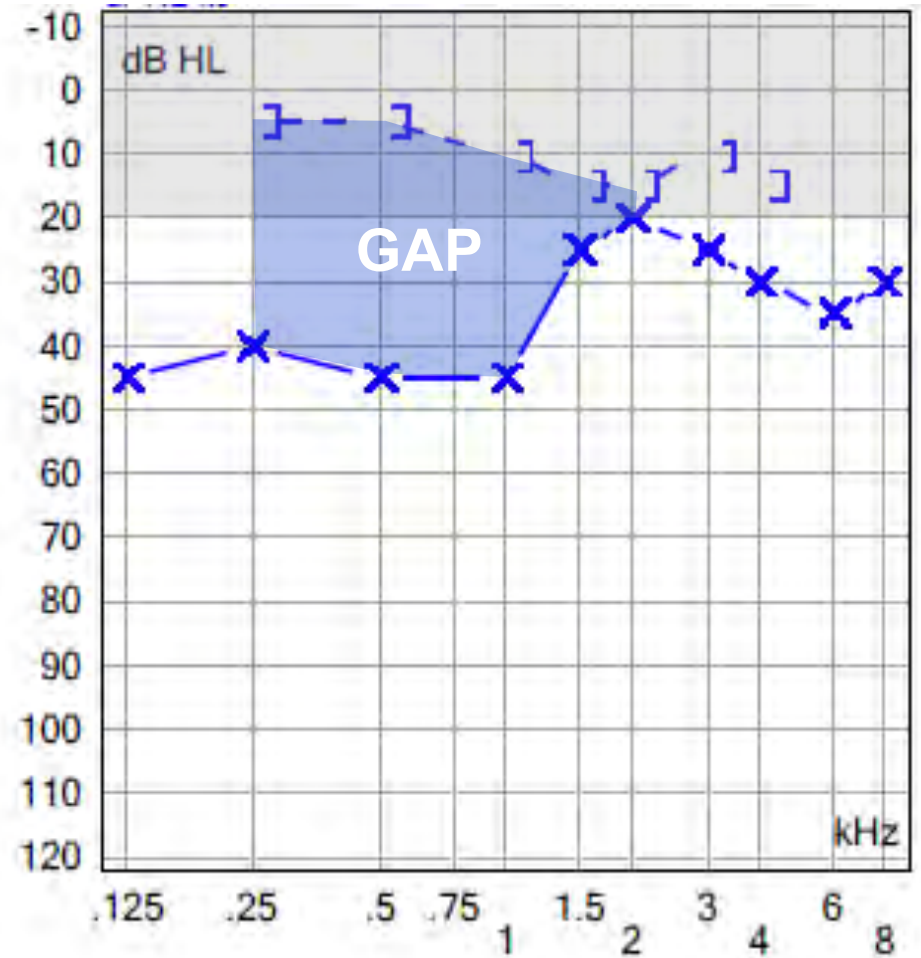
Surdité de perception unilatérale D

AUDIOMÉTRIE TONALE

Droite



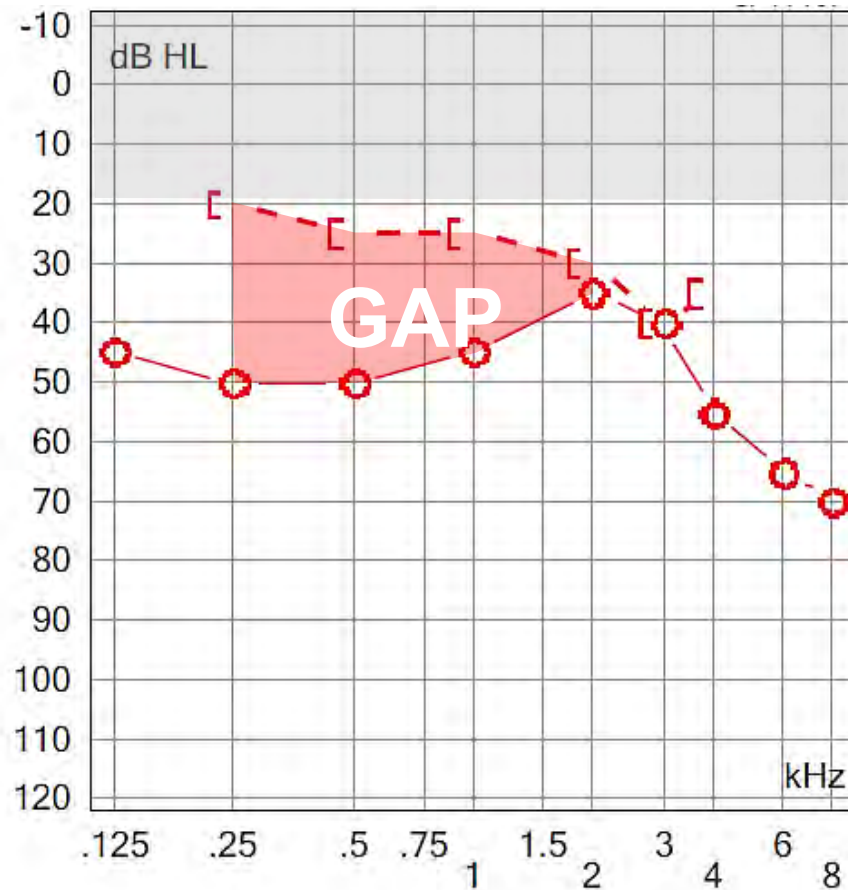
Gauche



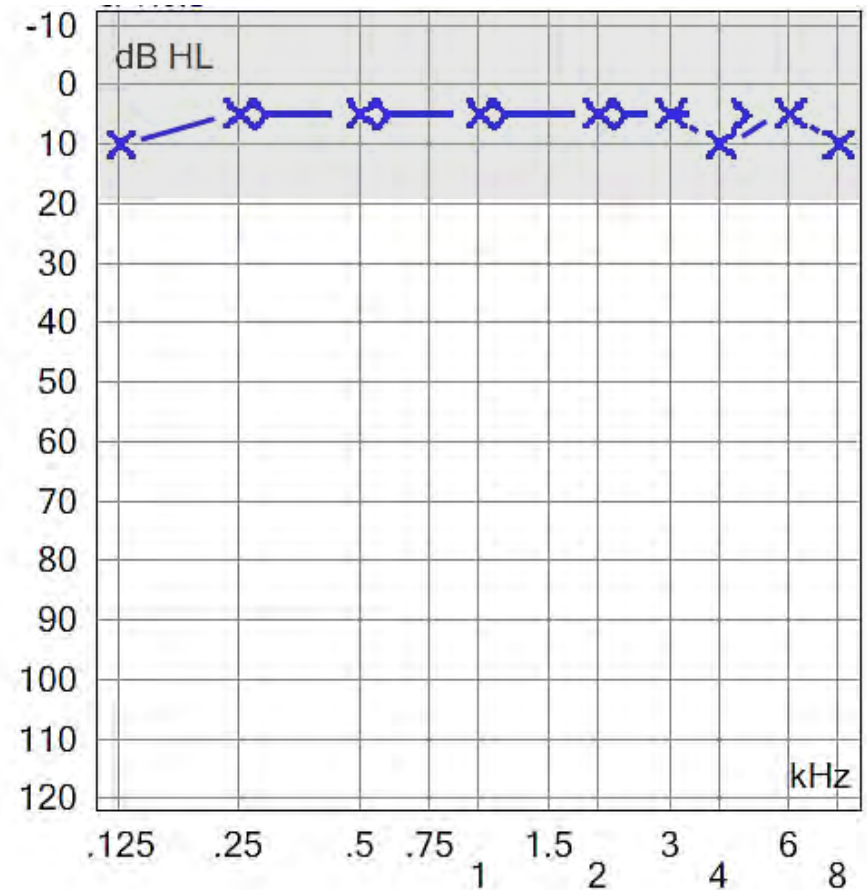
Surdité de transmission bilatérale

AUDIOMÉTRIE TONALE

Droite



Gauche



Surdité mixte D

AUDIOMÉTRIE VOCALE

Mesure le seuil d'intelligibilité de la parole

- test monosyllabique et/ou dissyllabique
- test phonétique (logatome)

Donne une information sur ce que le patient comprend réellement

TYMPANOMETRIE

Technique de mesure objective du fonctionnement de l'oreille moyenne (et indirectement oreille interne)

Renseigne sur état du tympan, chaîne des osselets et caisse

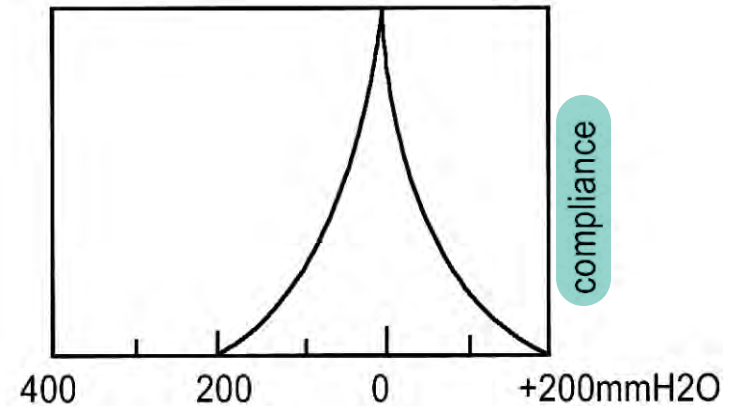
Evalue caractéristiques mécaniques de l'OM

- **Impédance acoustique** = **résistance** de l'OM au passage d'un son
Indique **rigidité** système tympan-osselets
- **Compliance** = **inverse de l'impédance**
Indique **mobilité** (élasticité) tympan- osselets

TYMPANOGRAMME

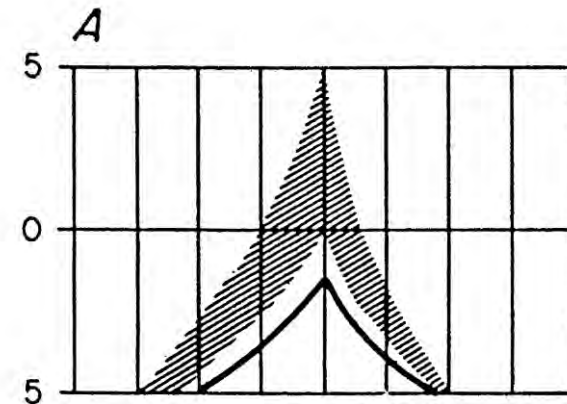
Type A normal (pic centré)

pression normale dans OM
mobilité tympano-ossiculaire normale



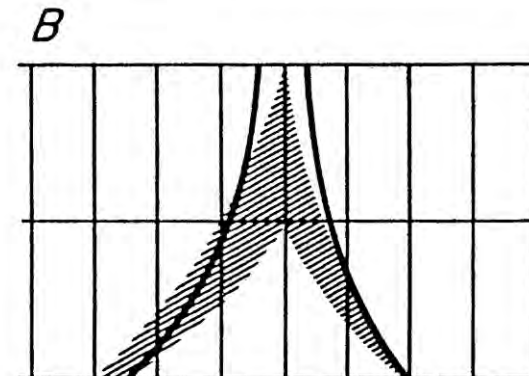
Type A réduit

otosclérose, tympanosclérose OM
fibrose tympan



Type A hypermobile

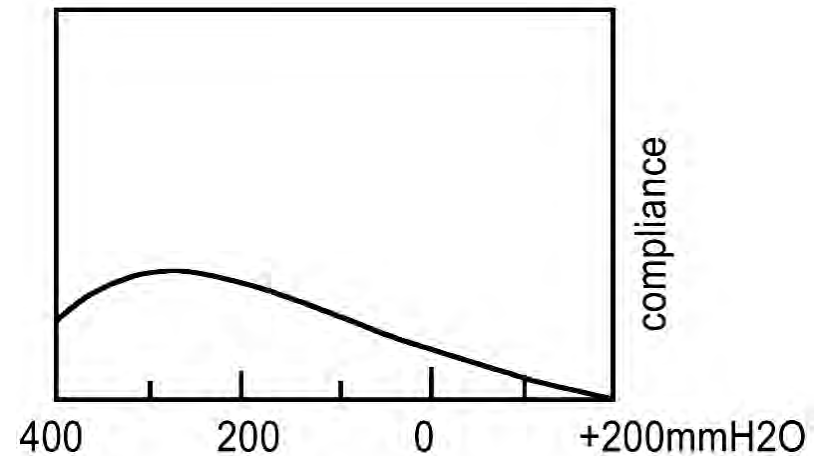
atrophie tympan
dislocation chaîne ossiculaire



TYMPANOGRAMME

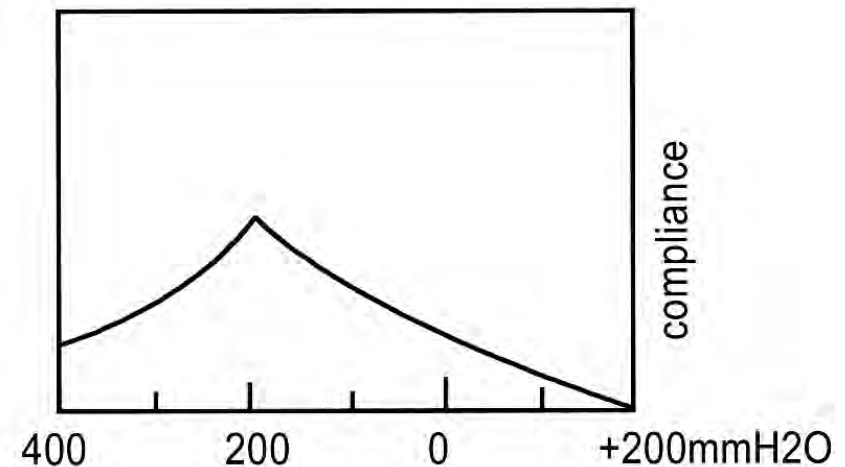
Type B (tympanogramme plat)

liquide dans OM (otite sécrétoire)
sclérose massive du tympan



Type C (pic dans zone pression négative)

dysfonction tubaire



POTENTIELS EVOQUES AUDITIFS PRECOCES (PEAP)

Surdit  de perception r trocochl aire

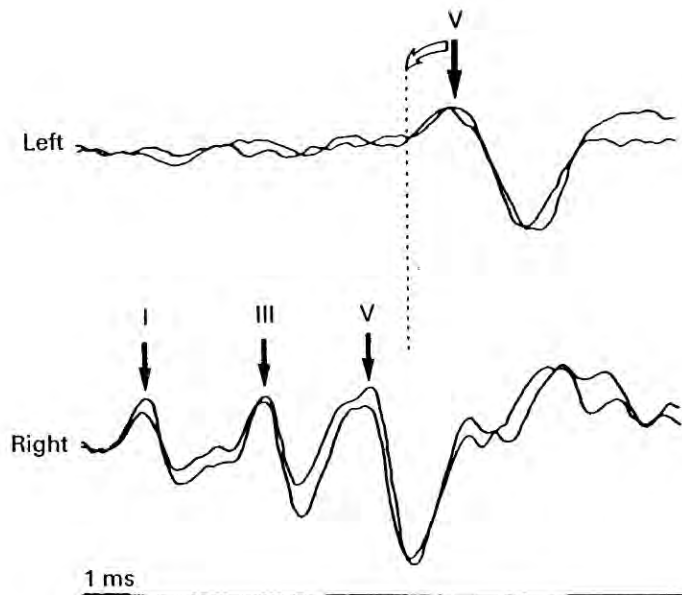
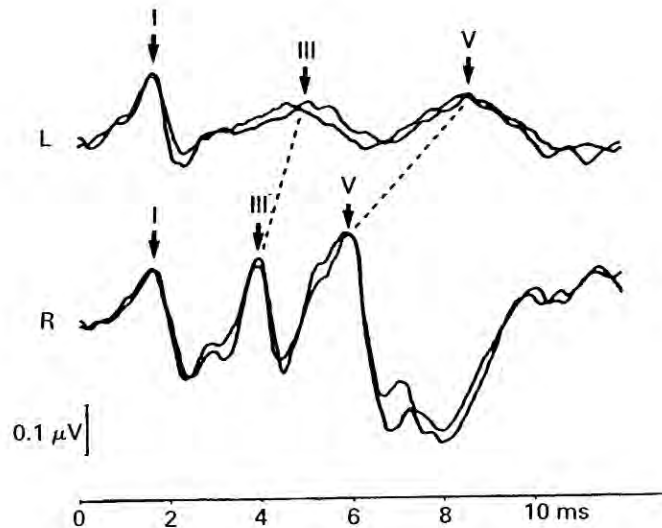
Atteinte du nerf auditif ou des voies auditives du tronc c r bral

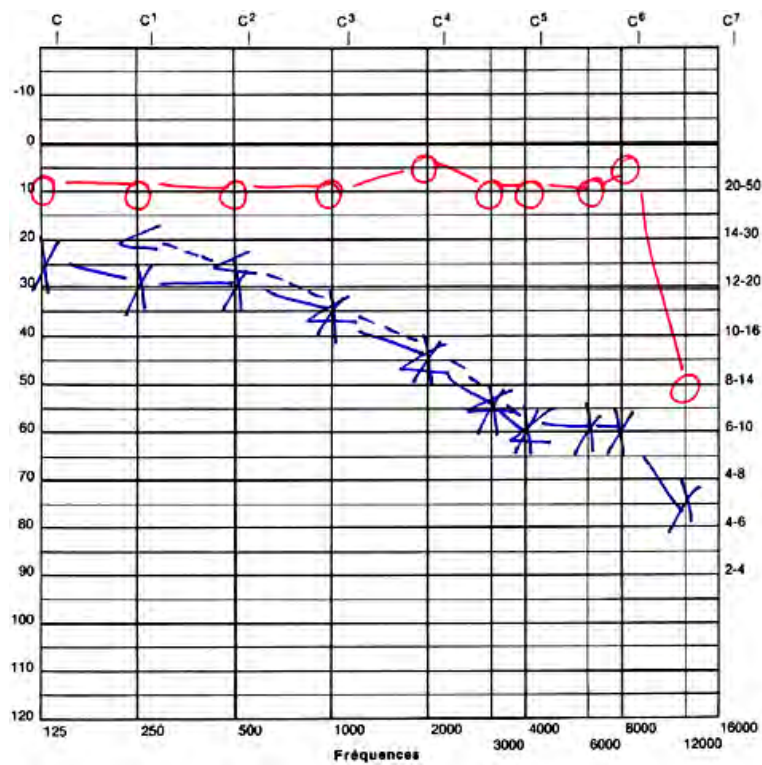
En stimulation supraliminaires (clicks   70-90 dB), augmentation des latences et des intervalles par trouble de la transmission neurale

Dans certains cas, toutes les ondes sont d synchronis es et les PEAP ne sont pas obtenus

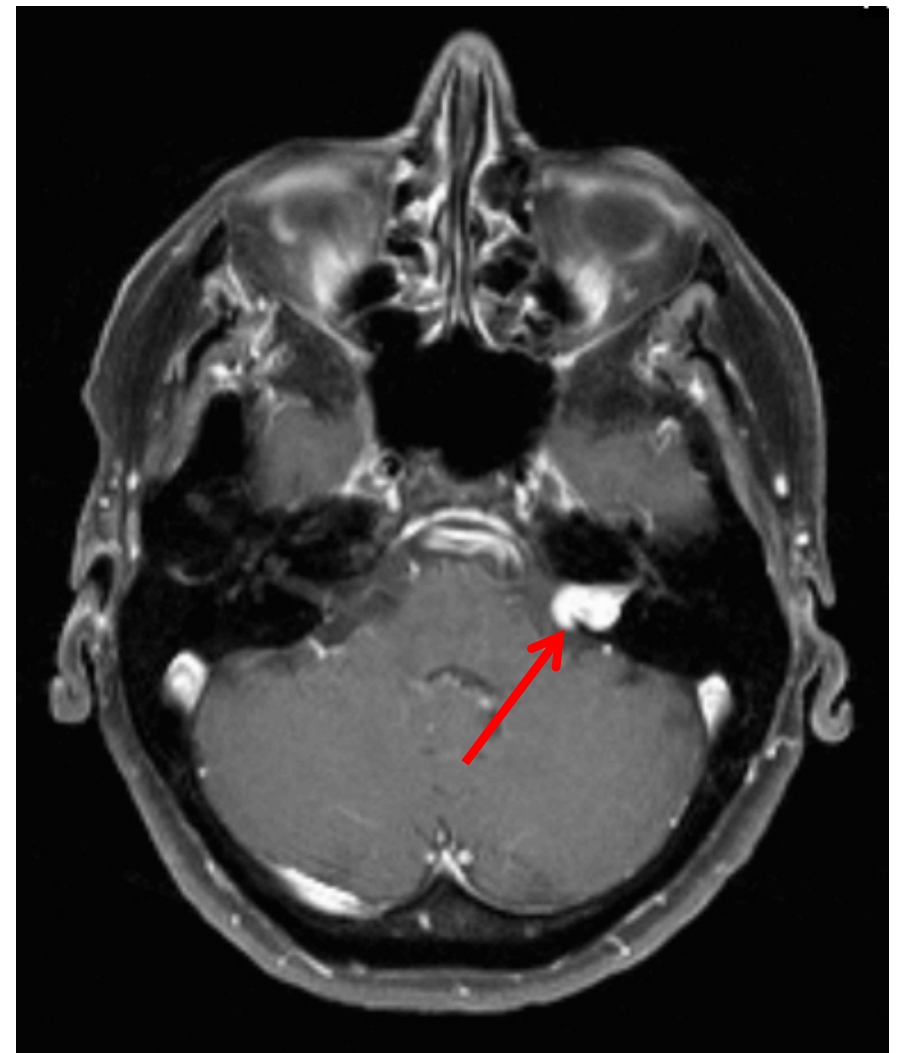
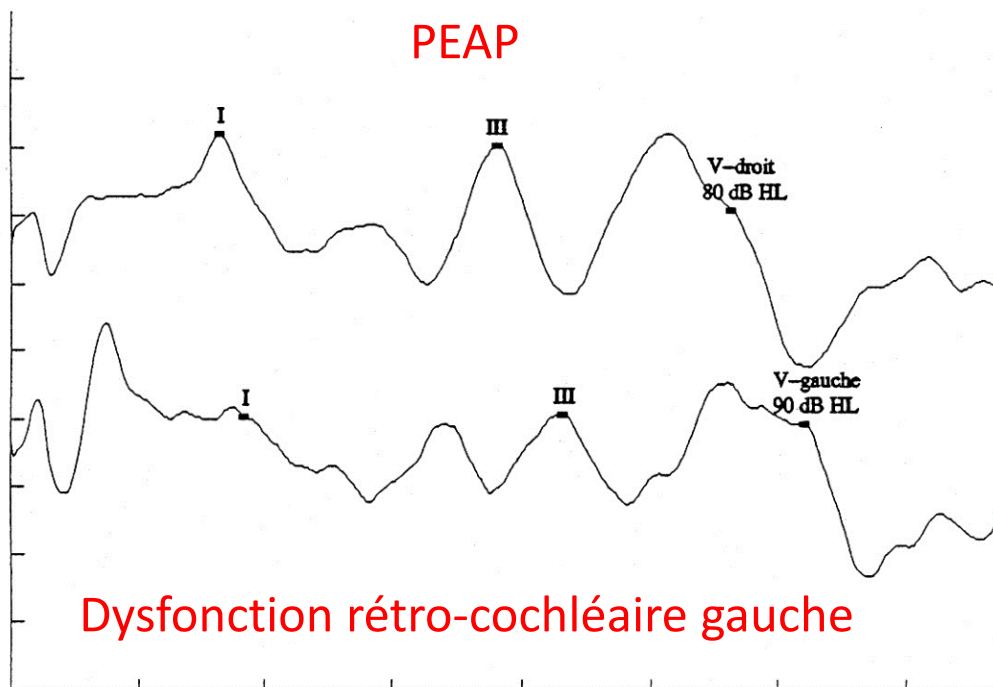
Onde V la plus robuste

Exemple type: neurinome de l'acoustique (schwannome vestibulaire)





neurinome de l'acoustique
gauche



POTENTIELS EVOQUES AUDITIFS PRECOCES (PEAP)

Applications cliniques

Évaluation du seuil auditif (hautes fréquences) dans les cas où l'audiométrie standard n'est pas réalisable

enfant en bas âge

patient avec déficience mentale

patient simulateur

Différentiation surdité cochléaire / rétrocochléaire

OTOEMISSIONS ACOUSTIQUES (OEA)

Sons de faible intensité émis par l'oreille et recueillis au niveau du conduit auditif externe (il ne s'agit pas d'un signal électrique)

Origine : énergie vibratoire de la membrane basilaire provoquée par la contraction des CCE; cette énergie est transmise au tympan par la fenêtronde où elle est transformée en énergie acoustique (sons)

origine cochléaire attribuée à l'activité des CCE

Disparaissent lorsque les CCE sont détruites (surdité cochléaire) ou lors de comblement de l'oreille moyenne ou externe (otite sécrétoire, cerumen obstructif)

OTOEMISSIONS ACOUSTIQUES PROVOQUEES PAR TRANSITOIRES (OEAP)

Surdit  endocochl aire

OEAP disparaissent si perte auditive > 40 dBHL sur la meilleure fr quence entre 1 et 4 kHz

Applications cliniques :

D pistage n onatal de la surdit 

la pr sence d'OEAP entre 1 et 4 kHz permet d' carter
une surdit  importante (audition entre 0-40 dBHL)

Test compl mentaire dans les surdit s cochl aires

la pr sence d'OEAP confirme une perte auditive
 ≤ 40 dB HL sur au moins une fr quence

	VPPB	Neuronte vestibulaire	Maladie de Menière
Symptômes			
- Temporalité	Intermittent	Constant	Crises récurrentes
- Début/Facteur déclenchant	Brusque/Changement de position de la tête	Brusque ou subaigu	
- Durée	20-30 sec	Jours-semaines	Minutes-heures
- Symptômes associés		Nausées, vomissements	Hypoacousie Acouphène (basse fréquence)
Examen clinique			
- Nystagmus	Positionnel, rotatoire, géotrope	Spontané, bat du côté sain Diminué par la fixation	Spontané, bat côté sain ou atteint
- Test spécifique	Hallpike positif		Normal
- Ex. neurologique	Normal	Déviation posturale du côté atteint	Normal
- Ex. otoscopique	Normal	Normal	Normal
- Audiogramme			Surdit�� de perception

Tableau 4. Les 3 vertiges p  riph  riques les plus fr  quents et leurs caract  ristiques cliniques

1 INTRODUCTION

En médecine générale ambulatoire, les symptômes vertigineux sont des motifs fréquents de consultation. La prévalence est estimée à 20-30 % chez les patients de 18 à 64 ans et elle augmente avec l'âge.^{1,2} Les étiologies telles que l'atteinte vestibulaire périphérique (44% dont 16% de vertige positionnel bénin) et les problèmes psychiatriques (16%) sont rencontrées le plus fréquemment.³ Les causes plus graves, telles que cérébro-vasculaires (6%), tumeur cérébrale (0,7%), arythmie cardiaque (1,5%), sont plus rares.

2 DEFINITION DE VERTIGE

En clinique, le terme «vertige vrai» désigne couramment un trouble de la perception de l'espace avec illusion de mouvement, attribué à une dysfonction du système vestibulaire, par opposition aux autres vertiges ou sensations vertigineuses. Cependant, pour le patient, le vertige est toujours une réalité quelle qu'en soit la cause, et il peut signifier toutes sortes de sensations ou de perceptions différentes, évoquant de multiples origines, allant de la dysfonction vestibulaire, au déséquilibre ou au malaise, incluant des troubles organiques ou psychiques (figure 1). De ce fait, une autre définition du vertige, celle de J.P. Sauvage, paraît plus adéquate: « peut être considéré comme vertige, tout trouble de la préhension de l'environnement spatial, résultant d'un conflit ou d'une incongruité entre les informations fournies par les capteurs de l'équilibration et la sensation escomptée sur la base d'un modèle cortical préétabli ».⁴ Cette définition fait allusion au fait que l'équilibre résulte de plusieurs capteurs ; la vision, l'audition, la somesthésie, et que ces informations sont intégrées et interprétées selon les fonctions supérieures de chaque individu.

Sachant combien demeure réel le ressenti du patient (sauf en de rarissimes cas de simulation); et avant de poser le diagnostic d'atteinte vestibulaire, il faut distinguer les trois catégories pouvant occasionner des sensations vertigineuses, dont deux ne sont pas définies par une atteinte du système vestibulaire, mais néanmoins reliées indirectement (figure 1).

Vertige vestibulaire

Définition: illusion de mouvement

Evoquant une atteinte vestibulaire

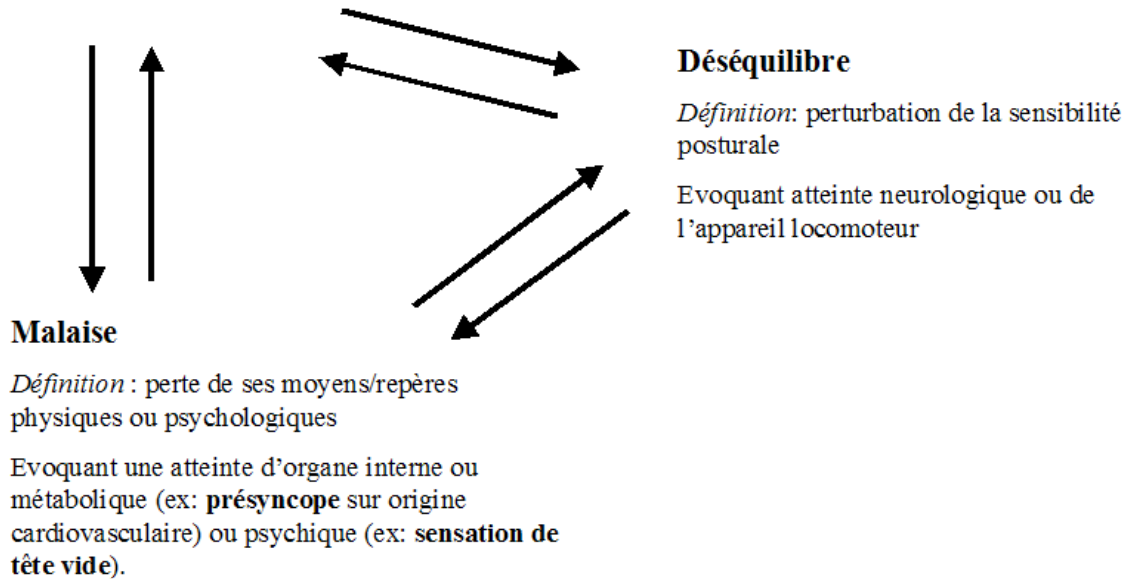


Figure 1. Vertiges, déséquilibre et malaise : signification et interaction

2.1 Le vertige vestibulaire

Le vertige vestibulaire est un trouble occasionné par un dysfonctionnement du système vestibulaire dont il est essentiel de distinguer l'origine périphérique ou centrale, cette dernière pouvant être mortelle. Une bonne anamnèse et un examen clinique avec des manœuvres diagnostiques permettent de déterminer l'origine du vertige dans près de 2/3 des cas. En présence d'argument en faveur d'une origine centrale ou en cas de doute étiologique, le patient devra être référé au spécialiste pour une consultation urgente ORL ou neurologique.⁵ (tableau 3)

2.2 Le déséquilibre

Le déséquilibre est une perturbation de l'équilibre postural, surtout en position debout ou à la marche, provoquant une sensation d'ébriété, due à une dysfonction au niveau des afférences sensibles ou proprioceptives (neuropathie périphérique, polyneuropathie, muscles cervicaux, antigravitationnels), vestibulaires ou visuelles (par ex. cataracte), de leur intégration au niveau du système nerveux central (p. ex. maladie de Parkinson) et en particulier du cervelet (p. ex. apraxie lors de démence), des efférences neuromusculaires (p. ex. myopathie) ou de l'appareil locomoteur (p. ex. arthrose).⁶

2.3 Le malaise

Le malaise traduit soit une présyncope (lipothymie), soit une « sensation de tête vide ».

- La **présyncope** est une sensation de perte de connaissance imminente, une impression d'évanouissement due à une hypoperfusion cérébrale transitoire. On distingue les étiologies cardiaques, potentiellement plus graves, et les causes non cardiaques (par ex l'hypotension orthostatique ou le malaise vaso-vagal).⁵
- La «**sensation de tête vide**» est une impression de tête lourde, une sensation imprécise de flottement, traduisant un problème psychologique tel que l'anxiété (hyperventilation, phobies), la dépression, un trouble somatoforme, un abus de substance (alcool, drogue) ou un état de stress.

Cette stratégie s'adresse principalement à la sémiologie des **vertiges vestibulaires**.

2.4 Vertige d'origine périphérique

On distingue **le vertige d'origine périphérique** qui est le plus fréquent et presque toujours unilatéral, du **vertige d'origine centrale** où la lésion se situe au niveau du tronc cérébral ou du cervelet.

3 Diagnostic

3.1 Anamnèse

Pour pouvoir comprendre ce que décrit et ressent le patient et déterminer l'origine des vertiges, il convient de rechercher les éléments suivants (tableau 3):

- **Durée** secondes, minutes, heures, jours
- **Mode d'installation** soudain, progressif,
- **Temporalité** unique, récidivant, permanent ou décroissant (figure 2)
- **Intensité** léger, modéré, intense
- **Position déclenchant** oui/non
- **Symptômes associés :**
 - auditifs :** hypoacousie, acouphène, sensation d'oreille bouchée.
 - neurologiques :** trouble de la vigilance, céphalées, atteinte des nerfs crâniens, notamment V, VII, les « 6D » : diplopie, dysarthrie, dysphagie, dysesthésie, dysmétrie, dysdiadococinésie et trouble sensitivomoteur
 - neurovégétatifs :** nausées, vomissements, pâleur, sudations
- **L'âge, les facteurs de risques cardiovasculaires, les médicaments et toxiques** (tableau 1), **une infection des voies respiratoires ou ORL récente, un traumatisme crânien** sont également des éléments à rechercher.

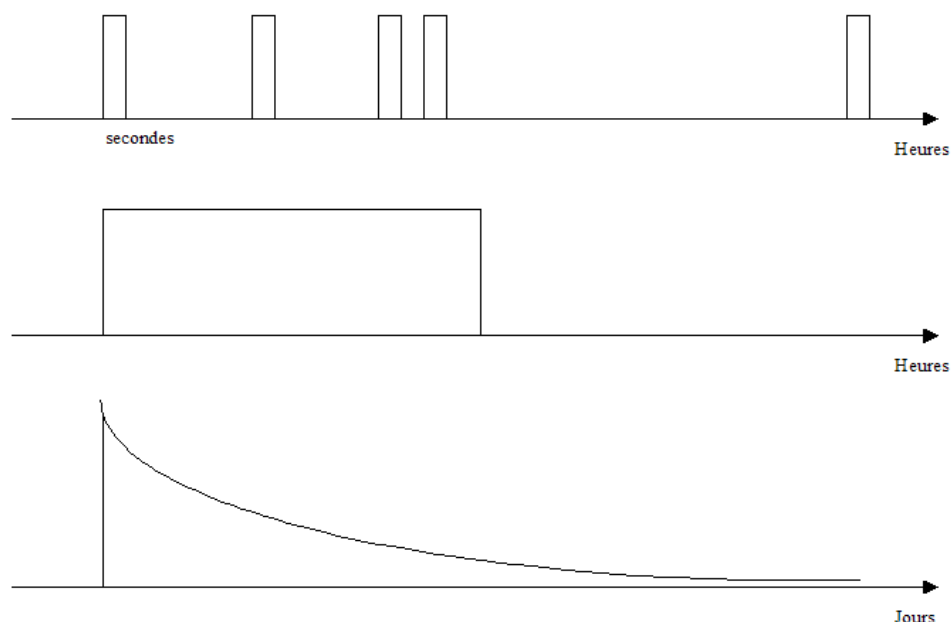


Figure 2. Temporalité des vertiges

Les médicaments ou toxiques peuvent occasionner des sensations vertigineuses ou des déséquilibres, soit par toxicité de l'oreille interne (toxicité bilatérale), soit par atteinte centrale. Un déficit vestibulaire périphérique d'origine toxique est bilatéral et n'occasionne pas de vertige rotatoire, mais un déséquilibre progressif.

Atteinte vestibulaire	Atteinte centrale
Antibiotiques*: aminoglycosides, érythromycine, vancomycine	Anxiolytiques-sédatifs : benzodiazépines, barbituriques
Diurétiques de l'anse	Opiacés
Cytostatiques : cisplatine, vincristine, vinblastine, carboplatine, bléomycine	Antidépresseurs tricycliques
Antimalariques : quinine, chloroquine (cinchonisme)	Lithium
Alcool	Antiépileptiques : carbamazépine, phénytoïne, primidone
	Cytostatique : méthotrexate
	Alcool
	Anesthésiques locorégionaux : lidocaïne, bupivacaïne

Tableau 1 : Substances toxiques pour le système vestibulaire périphérique et central (adapté de⁵)

* également les applications topiques en cas de perforation du tympan. CAVE : gouttes auriculaires contenant des aminosides (gentamycine, néomycine).

Par ailleurs, la présence d'un signe de gravité (red flags) à l'anamnèse ou l'examen clinique doit faire suspecter une étiologie centrale et requiert un avis spécialisé.⁵ (tableau 2)

Station debout impossible
Céphalées inhabituelles (surtout occipitales)
Facteurs de risque cardio-vasculaire : HTA, diabète, tabac, hypercholestérolémie, cardiopathie ischémique, FA, ATCD d'AVC ou AIT
Nystagmus spontané vertical ou multidirectionnel
Nystagmus non diminué ou augmenté par la fixation visuelle
Déficit neurologique

Tableau 2. Signes de gravité évoquant une origine centrale aux vertiges (adapté de⁵).

3.2 Examen clinique

L'examen otoneurologique comprend un examen ORL avec bilan vestibulaire et un status neurologique (tableau 3). En cas d'examen non contributif ou de non corrélation de la clinique avec l'anamnèse, un avis spécialisé est indiqué.

A l'examen ORL on recherche par l'otoscopie une cause locale - évoquant une origine périphérique - telle que : bouchon de cerumen impacté, corps étranger dans le conduit auditif externe, otite moyenne aiguë, cholestéatome, hémato-tympan, otorragie. On

testera la **fonction auditive** par l'**acoumétrie au diapason** (Weber, Rinne) et phonique (voix chuchotée, parlée).

Lors du **bilan vestibulaire (examen du réflexe vestibulo-oculaire)**, on cherchera un **nystagmus**, qui est un mouvement saccadé et rythmé des globes oculaires, composé d'une phase lente dans une direction, suivi d'un retour rapide dans le sens opposé. Par convention, le nystagmus est décrit en fonction de la direction de la phase rapide. Comme la fixation visuelle peut inhiber le nystagmus d'origine vestibulaire périphérique, il est préférable d'utiliser des **lunettes de Frenzel** (lentilles grossissantes de 20 dioptries).

On commence par rechercher un nystagmus spontané dans le regard centré et excentré (entre 20 et 30°). Le nystagmus spontané témoigne d'une lésion aiguë vestibulaire périphérique ou centrale.

En cas de **déficit vestibulaire** - ^{sauv VPPB} mais pas lors de vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB), puisque le système vestibulaire est perturbé mais non déficient - le nystagmus bat (phase rapide) du côté du centre vestibulaire fonctionnellement dominant (fuit la lésion) et il est **diminué par la fixation visuelle**, contrairement au nystagmus d'origine centrale. De plus, en cas de nystagmus d'origine périphérique, son **amplitude augmente lorsque le regard est porté du côté de la phase rapide, et inversement**.

Il faut aussi rechercher un **nystagmus cinétique**, c'est-à-dire lors des changements brusques de position par la manœuvre de **Dix-Hallpike**, indiquant un **VPPB** (figure 3).

A **l'examen neurologique**, on évalue **l'état de vigilance**, les **nerfs crâniens** et les **épreuves cérébelleuses** (diadococinésie, épreuves doigt-nez et doigt-nez-doigt). On effectue l'examen du **réflexe vestibulo-spinal** : **Mingazzini** (déviation spontanée des deux bras du côté déficient), **Romberg** (chute du côté déficient), **Unterberger** (déviation progressive du côté déficient) et l'on recherche des **signes pyramidaux** et extrapyramidaux. Notons qu'une déviation des membres lors des épreuves cérébelleuses ou des tests du réflexe vestibulo-spinal ne permet pas de différencier l'origine centrale ou périphérique, mais une chute lors de ces tests évoque plutôt une origine centrale.⁵

3.3 Après l'anamnèse et l'examen physique on pourra retenir:

3.3.1 Soit des **vertiges d'origine périphérique** (cf. 4.1) qui sont caractérisés par les éléments suivants:

- vertiges le plus souvent **intenses**, à **début brusque**, associés à des symptômes **neurovégétatifs modérés à sévères**
- Toutes les **déviation**s vont en direction du côté atteint (Romberg, Unterberger, déviation des index, phase lente du nystagmus) : le syndrome est harmonieux
- Le **nystagmus** est essentiellement horizontal et est inhibé par la fixation visuelle

Sinon, il faut suspecter un trouble central.

La présence de **symptômes auditifs** nous oriente vers une **atteinte de l'oreille interne** ou du **nerf auditif**. Il n'y a pas d'autres symptômes neurologiques, mais le patient se plaint parfois de **diplopie** (dysfonctionnement du réflexe otolithico-oculaire) (**tableau 3**).

3.3.2 Soit des vertiges d'origine centrale (cf. 4.2)

Qui sont souvent moins marqués, avec peu ou pas de symptômes neurovégétatifs. Généralement, des symptômes neurologiques sont associés (tableau 3).

Symptômes et signes	Origine périphérique	Origine centrale
Vertige		
Mode d'apparition	brusque, voire progressif, intermittent	brusque ou progressif souvent permanent
Intensité	forte	variable/légère-moderée
Durée	secondes-heures-jours	heures-jours
Positionnel	oui si VPPB	non
Symptôme/signes associés		
- <u>ORL</u>		généralement absent sauf en cas de SEP, ischémie vertébrobasilaire, syphilis, HIV
Acouphène	possible	
Hypoacousie	possible	
Otorrée	parfois	non
- <u>Neurologiques</u>		
Trouble de la vigilance	non	possible
Céphalées/méningisme	non	possible
Neurologique (sauf VIII)	non, sauf tumeur de l'angle ponto-cérébelleux (VIII, puis V et VII); zona otique	possible
- <u>Neurovégétatifs</u>		
Nausée, vomissements	+++	+/- (nausées inconstantes)
Nystagmus		
Type	horizontal-/rotatoire	dissocié: 1œil, vertical, torsion
Direction	unidirectionnel	variable (ex. multidirectionnel)
Latence d'apparition	seconde / spontané si neuronite	nulle (permanent)
Suppression fixation	oui	non
Test diagnostique (Dix-Hallpike)	Positif si VPPB	Négatif

Tableau 3. Diagnostic différentiel des vertiges basé sur l'anamnèse et l'examen clinique

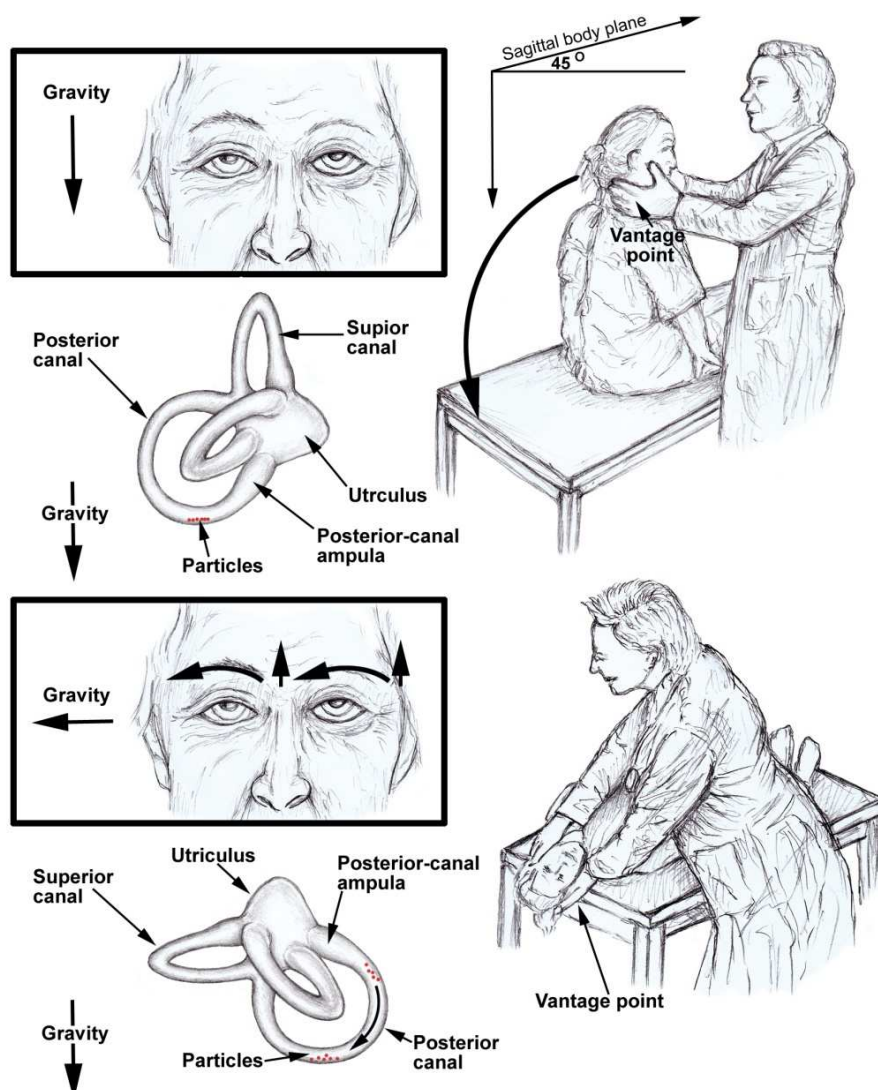


Figure 3. Manœuvre de Dix-Hallpike

Le patient est assis au bord du lit d'examen, en face de l'examineur, la tête tournée à 45° (pour mettre le canal postérieur dans le plan du mouvement), puis il est rapidement couché sur le dos (nez en l'air), la tête en extension, dépassant le bord du lit (vantage point = recul).

Un vertige et surtout un nystagmus rotatoire géotrope apparaît après une latence de 2 à 5 secondes et régresse en moins d'une minute : si ces caractères sont présents, le diagnostic est clair. Le patient est ensuite relevé en position assise. Le vertige peut récidiver, associé à un nystagmus de direction opposée. La répétition de la manœuvre épuise la symptomatologie (habituation).

4 ENTITES DIAGNOSTIQUES ET LEUR TRAITEMENT

4.1 Les vertiges périphériques

Les 3 principaux types de vertiges périphériques sont (tableau 4) : le vertige positionnel paroxystique bénin, la neuronite vestibulaire et la maladie de Menière. Ces trois pathologies représentent environ le 90% des vertiges chez les patients ambulatoires.⁵

4.1.1 Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB, canalolithiase)⁸

Il est la cause la plus fréquente de vertige périphérique. Le vertige est intermittent, déclenché par le changement de position de la tête, rotation et extension, en se tournant au lit, en se levant, en se couchant. Il dure 20-30 secondes, et peut être associé à des nausées et vomissements. Les crises sont d'abord fréquentes, puis s'espacent au bout de quelques jours et se répètent rarement au-delà de trois mois. Des récurrences sont fréquentes.

La pathogénie serait une dysfonction du canal semi-circulaire postérieur dans 90% des cas et de l'horizontal 10%, due à la formation de dépôts de cristaux otolithiques provenant de la macule de l'utricule avec un phénomène de succion lors du déplacement de la lithiase. Dans plus de 50% des VPPB, l'origine est idiopathique, mais cette pathologie peut survenir après un traumatisme crânio-cérébral (20% des patients auraient eu un traumatisme crânien mineur)⁹, une affection virale, une neuronite vestibulaire, voire spontanément, en particulier chez les personnes âgées⁵

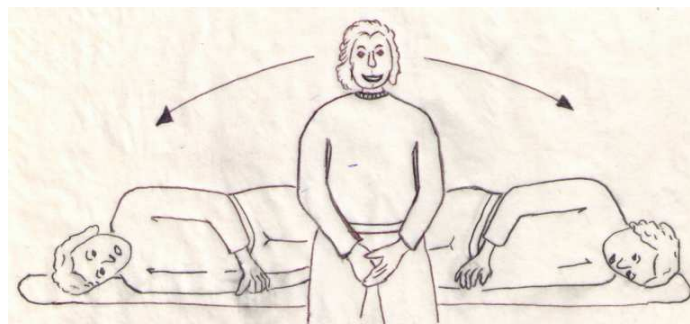
Le diagnostic se fait par la manœuvre de Dix-Hallpike (figure 3). Celle-ci déclenche, du côté de la lésion, après une latence de quelques secondes un nystagmus positionnel horizonto-rotatoire géotrope, battant (phase rapide) du côté de l'oreille atteinte durant moins d'une minute, associé à un vertige intense. Eventuellement, le nystagmus réapparaît dans la direction opposée, en relevant le patient. L'association d'une manœuvre de Dix-Hallpike positive à des vertiges ou vomissements est très spécifique (94%) d'un vertige périphérique avec une valeur prédictive positive de 85%.⁷

Ces vertiges tendent à disparaître spontanément en quelques semaines à quelques mois (le plus souvent en mois de 3 mois).¹⁰

Le traitement consiste surtout à rassurer le patient en précisant l'évolution spontanément favorable. En cas de persistance des vertiges, par exemple au-delà d'une semaine ou de vertiges invalidants, il existe des manœuvres libératrices décrites par Toupet-Semont et par Epley⁸ que le spécialiste peut effectuer^{11,12} Les antiémétiques et les vestibuloprogiques ne sont, en principe, pas recommandés.⁵

A domicile, le patient peut effectuer la manœuvre de Brandt et Daroff (figure 4): assis au bord du lit, le patient se couche rapidement sur le côté qui déclenche le vertige, maintient cette position pendant 30 secondes, puis s'assoit à nouveau jusqu'à ce que les vertiges disparaissent, et finalement se couche latéralement de l'autre côté à nouveau 30 secondes. L'exercice est répété à 3 - 4 reprises, 2 à 3 fois par jour.

Figure 4. Manœuvre de Brandt-Daroff



4.1.2 La neuronite vestibulaire idiopathique

Elle est la deuxième cause la plus fréquente de vertige vestibulaire périphérique (incidence d'environ 3,5/100 000).¹³ Elle est le plus souvent d'apparition brusque dans près de $\frac{3}{4}$ des cas,⁹ parfois progressive sur quelques heures. Son intensité est maximale après le premier jour, puis diminue progressivement sur une semaine (compensation centrale du déficit vestibulaire). Il peut persister une instabilité durant quelques semaines à quelques mois. Des nausées et vomissements importants et un déséquilibre y sont associés.¹³ A l'examen clinique, on constate un nystagmus spontané périphérique (fuit la lésion) soutenu, unidirectionnel, essentiellement horizontal et un important trouble postural avec déviation du côté atteint (Romberg, Unterberger et Mingazzini des membres supérieurs). Le test calorique révèle la déficience vestibulaire unilatérale (absence de réponse du côté atteint) mais l'audition n'est en général pas affectée. Si tel est le cas, il s'agit d'une labyrinthite (cf. ci-dessous).¹⁴ Bien qu'une preuve spécifique de l'étiologie soit rarement identifiée, des études suggèrent une étiologie virale autolimitée, notamment à HSV1, avec inflammation aiguë de la portion vestibulaire du VIII.^{13,15,16}

Le diagnostic différentiel de la neuronite vestibulaire comprend dans de rares cas des accidents vasculaires qui peuvent se présenter par des vertiges isolés soutenus (env. 10% des AVC cérébelleux dans une série de 240 patients). C'est pourquoi, ce diagnostic doit être évoqué lors de vertiges soutenus chez des patients âgés présentant des facteurs de risque cardio-vasculaires.¹⁷

Concernant le traitement, une récente étude¹³ montre que l'instauration précoce (dans les 3 jours) de la méthylprednisolone améliore la fonction vestibulaire contrairement au valacyclovir. Le schéma de prescription de la méthylprednisolone utilisé dans l'étude étant long et compliqué, nous préconisons un traitement court de 1 mg/kg/jour per os pendant 6 jours. Des antiémétiques centraux (ex : thiethylperazine (Torécan® 6,5 mg po ou rectal 1-3x/jour) sont volontiers associés, et une mobilisation précoce recommandée¹⁴ *Pas de routine*. Sous traitement et grâce à la compensation centrale, l'atténuation, voire la disparition des vertiges, s'effectue souvent en quelques jours. Afin de ne pas entraver la compensation centrale, la prescription des vestibuloplégiques, si elle a lieu, doit être limitée à 24-48 heures. Si les symptômes persistent après 2 à 3 semaines, il faut envisager une rééducation vestibulaire : les exercices de physiothérapie vestibulaire entraînent le cerveau à l'utilisation de signaux visuels et proprioceptifs, afin de maintenir l'équilibre postural. En présence de forts vertiges accompagnés de nausées et de vomissements, une hospitalisation peut s'avérer nécessaire durant la phase aiguë.

4.1.3 La maladie de Ménière :

Les critères diagnostiques se regroupent sous la triade classique :

- Deux épisodes de vertiges rotatoires d'au moins 20 minutes chacun (durée des crises : quelques minutes à quelques heures)
- Une hypoacousie confirmée par l'audiométrie (unilatérale, fluctuante)
- La présence d'acouphènes

Ces symptômes sont accompagnés de nausées et de vomissements importants.

Au début, la symptomatologie peut être incomplète, avec par exemple l'apparition de vertiges comme symptôme initial (22% des cas).¹⁸ L'intervalle libre entre les crises est de durée variable, leur survenue imprévisible, avec dégradation progressive de l'audition

impliquant en premier lieu les basses fréquences (surdité de perception unilatérale progressive).⁵ L'atteinte peut devenir bilatérale dans 5 à 10% des cas. A l'examen clinique, on trouve un **nystagmus spontané**. L'examen otoscopique est normal. A l'audiométrie, le **Weber est latéralisé du côté sain et le Rinne positif du côté atteint**. Entre les crises, l'examen otoneurologique est le plus souvent normal.

La pathogénie n'est pas connue. On observe à l'histopathologie une distension du compartiment endolymphatique (hydrops endolymphatique), mais son rôle dans la pathogenèse n'est pas connu. La maladie est le plus souvent idiopathique et parfois secondaire à un traumatisme, une infection ou une atteinte immunologique de l'oreille interne. **Le diagnostic doit être confirmé par un spécialiste ORL.**

Différents traitements (vasodilatateurs par ex. bétahistine ou des diurétiques) visent à diminuer la fréquence et l'intensité des crises vertigineuses. Ils sont cependant peu efficaces, voire inefficaces sur les phénomènes auditifs.¹⁹ Des antiémétiques sont souvent prescrits.

La mise en place d'un drain transtympanique peut être efficace. Dans les situations sévères et réfractaires, différents traitements chirurgicaux sont envisageables (labyrinthotomie, labyrinthectomie, neurectomie vestibulaire). Un soutien psychologique est souvent nécessaire en raison du caractère impressionnant et imprévu des vertiges et des répercussions des symptômes sur la vie du patient.²⁰

4.1.4 Le neurinome de l'acoustique²¹

est une tumeur bénigne à croissance lente de la gaine de Schwann de la branche vestibulaire du nerf vestibulo-cochléaire VIII (formant 6-10% des tumeurs intracrâniennes). Elle se manifeste dans environ 70% des cas par un **déficit auditif unilatéral progressif**, qui touche d'abord les fréquences aiguës. Des acouphènes sont présents chez un quart des patients au moment du diagnostic. Un léger **déséquilibre** n'est reporté que chez 20 à 50% des patients. Le neurinome est une cause très rare de vertige isolé aigu.¹⁸ L'examen clinique met en évidence **une surdité de perception unilatérale** et tardivement des signes neurologiques : atteinte des nerfs trijumeau (V) et facial (VII), signes vestibulaires centraux, syndrome cérébelleux, hypertension intracrânienne. En fonction de l'âge du patient et de la taille de la tumeur, le traitement consistera soit en une **stéréo-radiothérapie** (gamma knife) soit en une **exérèse chirurgicale**. La stéréo-radiothérapie fait encourir moins de risque de paralysie faciale et d'atteinte auditive que la chirurgie, mais le taux de récurrence est plus élevé. La chirurgie reste indiquée, par exemple, pour des tumeurs de grande taille chez le jeune.

	VPPB	Neuronite vestibulaire	Maladie de Menière
Symptômes			
- Temporalité	Intermittent	Constant	Crises récurrentes
- Début/Facteur déclenchant	Brusque/Changement de position de la tête	Brusque ou subaigu	
- Durée	20-30 sec	Jours-semaines	Minutes-heures
- Symptômes associés		Nausées, vomissements	Hypoacousie Acouphène (basse fréquence)
Examen clinique			
- Nystagmus	Positionnel, rotatoire, géotrope	Spontané, bat du côté sain Diminué par la fixation	Spontané, bat côté sain ou atteint
- Test spécifique	Hallpike positif		Normal
- Ex. neurologique	Normal	Déviation posturale du côté atteint	Normal
- Ex. otoscopique	Normal	Normal	Normal
- Audiogramme			Surdit�� de perception

Tableau 4. Les 3 vertiges p  riph  riques les plus fr  quents et leurs caract  ristiques cliniques

4.1.5 Labyrinthite

La labyrinthite est une atteinte cochl  o-vestibulaire, comme complication d  une infection de voisinage telle qu  une otite moyenne aigu  , une otite moyenne chronique surinfect  e, une sinusite, une m  ningite, un cholest  atome ou une fracture transverse du rocher, qui se manifeste par un d  ficit vestibulaire et auditif.

4.2 Les vertiges centraux

4.2.1 Origine vasculaire

L'origine est le plus fr  quemment **vasculaire**, par insuffisance du syst  me vert  brobasilaire. Elle peut   tre soit **intermittente** (isch  mie transitoire, pincement des art  res vert  brales au niveau cervical, malformation d'Arnold-Chiari) posant le diagnostic diff  rentiel du VPPB, soit **constante** (infarctus ou h  morragie du tronc c  r  bral et/ou du cervelet). En g  n  ral, l'apparition des vertiges est soudaine et d'autres sympt  mes neurologiques y sont associ  s. Il est rare qu'un infarctus ou une h  morragie centrale se manifeste par un vertige brusque, associ   ou non    une perte auditive, sans autre sympt  me associ  .²²

4.2.2 Origine tumorale

Plus rarement, l'origine peut être tumorale (tumeur de la fosse postérieure), **inflammatoire** (sclérose en plaques avec 5% de syndrome vertigineux inaugural),⁹ **para-infectieuse** (syphilis, varicelle) ou **épileptique**.

4.3 Vertiges et migraines

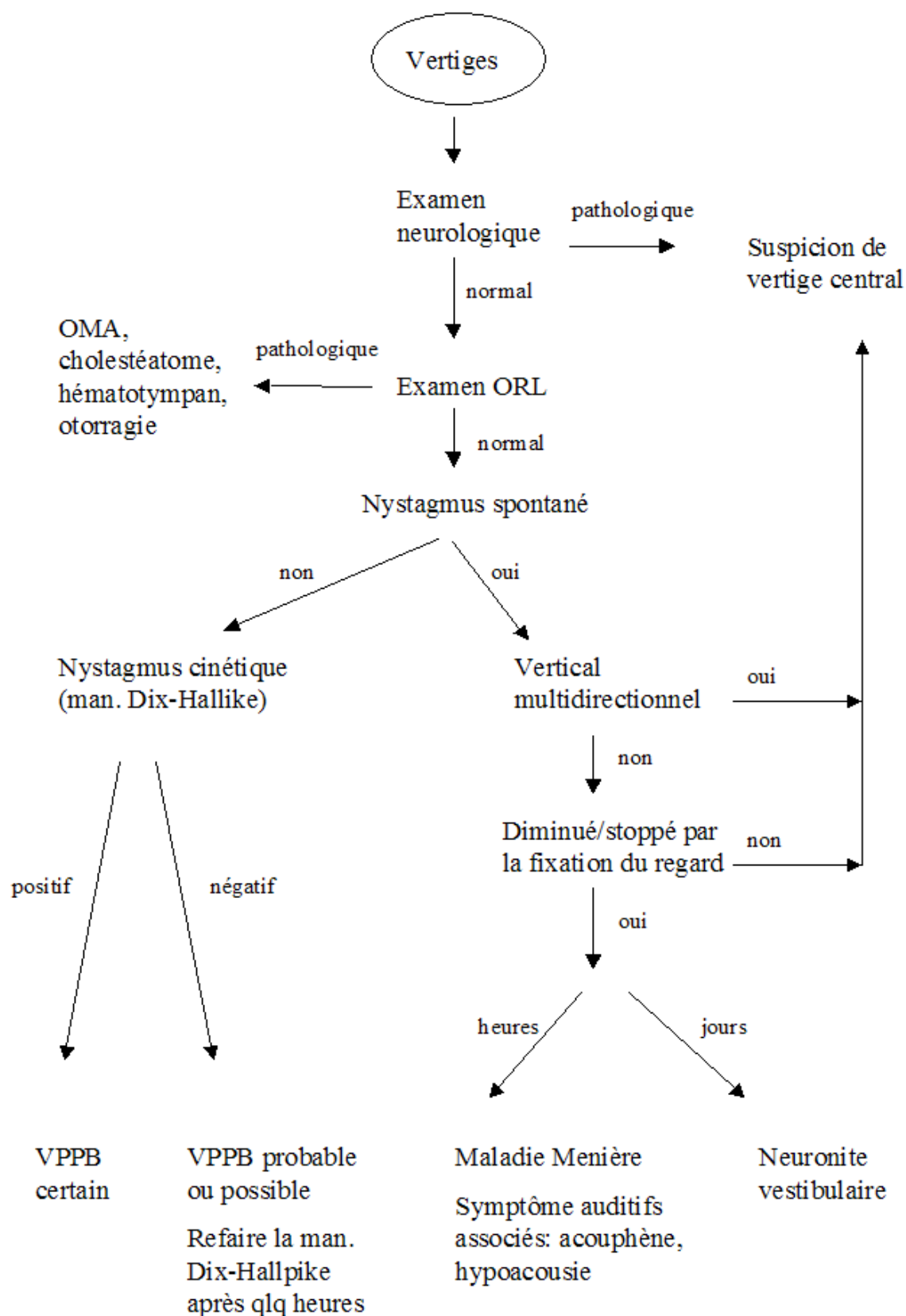
Les données épidémiologiques montrent une forte association entre vertiges et migraines.²³ Le diagnostic précis est important puisque les migraines vestibulaires répondent bien au traitement antimigraineux. Signalons que les vertiges peuvent apparaître, contrairement aux migraines typiques avec aura, avant, pendant ou après les céphalées caractéristiques et vomissements; les symptômes peuvent durer plusieurs jours !²⁴

Le traitement comprend des recommandations hygiéno-diététiques habituelles, un traitement prophylactique (bétabloquant, anticalciques, tricycliques, SSRI) et une médication antimigraineuse (ex. sumatriptan).^{25,26}

Le diagnostic de migraine vestibulaire reste un diagnostic d'exclusion et doit être posé avec précision, notamment en phase aiguë, puisqu'un événement vasculaire du tronc cérébral peut se présenter de façon similaire !²⁷

5 LES POINTS LES PLUS IMPORTANTS A RETENIR

- Il n'existe pas de « vrai » ni de « faux » vertige, mais une sensation vertigineuse est toujours vraie quelle qu'en soit la cause. Il faut se rappeler les possibles associations entre vertiges, déséquilibre et malaise
- Une origine centrale au vertige doit être exclue par l'anamnèse et l'examen clinique, car elle implique, en cas de doute ou de suspicion, une consultation urgente chez le spécialiste ORL ou neurologue, voire une hospitalisation
- La plupart des vertiges isolés sont dus au vertige positionnel paroxystique bénin (déclenché par les mouvements) ou à la neuronite vestibulaire aiguë (sans facteur déclenchant)
- Le diagnostic du vertige positionnel paroxystique bénin s'effectue par la manœuvre de Dix-Hallpike et l'on peut enseigner la manœuvre thérapeutique de Brandt-Daroff au malade
- En présence de facteur de risque cardio-vasculaire, il faut évoquer en cas de vertige isolé, la possibilité d'AVC avant d'établir le diagnostic de neuronite ou de migraine vestibulaire



Stratégie d'investigation des vertiges (VPPB : Vertige positionnel paroxystique bénin)